

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

"Δερματοσκόπηση"

Διευθυντής: Καθηγητής, Δημήτριος Ιωαννίδης



ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**Η σχέση μεταξύ στίλου Sutton και Μελανώματος σε ενήλικες ασθενείς, μια ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε την / /

Εξεταστική επιτροπή:

1. Ζωή Απάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας Α.Π.Θ
2. Αιμίλιος Λάλας, Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ
3. Κατερίνα Πατσατσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας Α.Π.Θ

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους Καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος για την βαθιά γνώση, την έμπνευση και το πάθος που μετέδωσαν κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Το ενδιαφέρον τους και η αφοσίωση τους έκαναν το ταξίδι αυτό όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και εξαιρετικά απολαυστικό.

Το μεγαλύτερο ευχαριστώ στην οικογένεια μου που στέκεται βράχος δίπλα μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

Περίληψη	6-7
Abstract.....	8-9
A. Γενικό Μέρος	
A.1 Εισαγωγή στο μελάνωμα-Ορισμός και σύντομη ιστορική αναδρομή.....	10-12
A.2. Επιδημιολογία μελανώματος	
A.2.1 Γενικά	12-16
A.2.2. Επίπτωση και θνησιμότητα μελανώματος.....	17-22
A.2.3 Διαχρονικές τάσεις.....	23-26
A.3 Βαρύτητα νόσου.....	26-27
A.4 Παθογένεια μελανώματος.....	27
A.5 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος	
A.5.1. Έκθεση στην υπεριώδη και τεχνητή ακτινοβολία.....	28-31

A.5.1.1 Ηλιακό Έγκαυμα.....	31-32
A.5.2 Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.....	32-33
A.5.3 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι	
A.5.3.1 Κοινοί μελανοκυτταρικοί σπίλοι.....	33-34
A.5.3.2 Δυσπλαστικοί ή άτυποι μελανοκυτταρικοί σπίλοι.....	34-35
A.5.4 Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό μελανώματος.....	35-36
A.5.5 Γενετικοί παράγοντες και γενοδερματοπάθειες.....	36-37
A.5.6 Άλλοι παράγοντες κινδύνου.....	37-40
B. Σπίλος Sutton: Σύντομη αναδρομή, ορισμός και παθογένεια	41-44
B.1 Κλινικά, δερματοσκοπικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά.....	45-49
B.2 Συσχετίσεις με νοσολογικές οντότητες.....	50-52
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	
Γ.1. Συσχέτιση μεταξύ σπίλου Sutton και δερματικού μελανώματος: Εισαγωγή στο ερευνητικό ερώτημα.....	53
Γ.2. Σκοπός.....	54
Γ.3. Μεθοδολογία	54-55
Γ.4. Συζήτηση και Συμπεράσματα.....	55-62
Βιβλιογραφικές αναφορές	

Περίληψη

Ο σπίλος του Sutton, γνωστός ως σπίλος που περιβάλλεται από μια άλω αποχρωματισμένου δέρματος, θεωρείται μια καλοήθης δερματολογική οντότητα, υποδηλώνοντας ένα μηχανισμό που διαμεσολαβείται από κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος και η εμφάνιση του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία όταν εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Εκτός της συσχέτισης του με αυτοάνοσα νοσήματα όπως η λεύκη, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί διαγνωστική πρόκληση καθώς δερματοσκοπικά και ιστολογικά δύναται να μιμηθεί άτυπες ή κακοήθεις νοσολογικές οντότητες, με τη σχέση με το μελάνωμα δέρματος να αποτελεί αντικείμενο κλινικής και επιστημονικής έρευνας στους ενήλικες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας για την κατανόηση και διερεύνηση της πιθανής σχέσης του σπίλου του Sutton και του μελανώματος σε ενήλικες ασθενείς. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση με χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων PubMed με ειδικές λέξεις-κλειδιά και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ερευνητικούς σχεδιασμούς μελετών, χωρίς περιορισμό ως προς τη γλώσσα και προέλευση δημοσίευσης, ή τα έτη διεξαγωγής. Αρχικά παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την επιδημιολογία και διαχρονικές τάσεις του δερματικού μελανώματος καθώς επίσης και οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης του. Περιγράφεται στη

συνέχεια η τρέχουσα γνώση σχετικά με τα κλινικά, δερματοσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του σπίλου Sutton, τις νοσολογικές οντότητες με τις οποίες συσχετίζεται, το ρόλο της ανοσολογικής απόκρισης και στοιχεία από την παρουσίαση περιπτώσεων για τη συσχέτιση του με το μελάνωμα του δέρματος. Εκτός από την ιδιαίτερη σημασία της διάκρισης μεταξύ της υποστροφής γύρω από μια μελανοκυτταρική βλάβη, όπως αυτή που παρατηρείται στο σπίλο Sutton (halo phenomenon), και της υποστροφής που δύναται να εμφανιστεί στο μελάνωμα, είναι σημαντική η διερεύνηση του σπίλου αυτού ως παράγοντα κινδύνου για το μελάνωμα είτε εντός της μελανοκυτταρικής βλάβης είτε σε κοντινές ή απομακρυσμένες περιοχές από αυτόν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης, πολυκεντρικής αναδρομικής μελέτης, η εμφάνιση ενός σπίλου Sutton στην ενήλικη ζωή φάνηκε να σχετίζεται με 1% κίνδυνο ανάπτυξης πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος ανά έτος μετά τη διάγνωση του σπίλου, ένα σχετικό κίνδυνο αντίστοιχο του κινδύνου που παρατηρείται σε περιπτώσεις συνδρόμου άτυπων σπύλων και παρουσίας ατομικού/οικογενειακού ιστορικού μελανώματος. Επιπροσθέτως, η εμφάνιση υπόχρωμων αλλοιώσεων σε ασθενείς με μελάνωμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια διακριτή κλινική οντότητα, και αφορά ασθενείς που χαρακτηρίζονται από μια αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αυτοάνοσων διεργασιών σε συνδυασμό με μια ευνοϊκότερη πρόγνωση. Αναφορές υπάρχουν σχετικά με την εμφάνιση σπίλου Sutton επαγόμενη από ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα με την ενεργοποίηση μιας ανοσολογικής απόκρισης έναντι αντιγόνων που μοιράζονται τα μελανοκύτταρα με τα καρκινικά κύτταρα του μελανώματος. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία στη βιβλιογραφία για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ σπίλου Sutton και μελανώματος είναι περιορισμένα, οι περισσότερες αναφορές συστήνουν τη διενέργεια ενός εκτεταμένου κλινικού ελέγχου σε ενήλικες με νεοεμφανιζόμενο και μονήρη σπίλο του Sutton συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του δέρματος και των βλεννογόνων σε

συνδυασμό με την αξιοποίηση μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων όπως η δερματοσκόπηση και συνεστιακή μικροσκοπία.

Abstract

Sutton's nevus (halo nevus), also known as a nevus surrounded by an area of depigmentation that resembles a halo, is a benign entity developed as a T-cell-mediated immune response to the antigens of the nevus cells and is thought to be of little concern in children. It is seen in association with autoimmune diseases, such as vitiligo, and in some cases constitutes a diagnostic challenge as it may mimic atypical or malignant disease entities dermoscopically and histologically. In the literature, the association between Sutton's nevus and melanoma in adults is a subject of clinical and scientific research. The aim of the present study was to search literature compiling information to investigate the possible relationship between Sutton's nevus and melanoma in the adult population. For this purpose, a review was performed using the PubMed online database using specific keywords and considering all study designs, without restriction in terms of language, origin or years of publication. First, the epidemiology and temporal trends of cutaneous melanoma as well as its major risk factors are presented. Current knowledge on the clinical, dermoscopic and histological features of Sutton's nevus, associated health outcomes, the role of immune response and evidence on its association with melanoma of the skin is subsequently described. It is of great importance to distinguish between the regression seen

around a melanocytic lesion in the case of Sutton's nevus and that seen in melanoma. In adults, a new-onset Sutton's nevus as an indicator of melanoma should be explored- either within the halo nevus or at distant cutaneous or non-cutaneous sites. Based on the results of a recent, multicenter retrospective study, the appearance of a Sutton nevus in adult life appeared to be associated with a 1% risk of developing primary cutaneous melanoma per year after the nevus diagnosis, a relative risk similar to that observed in cases of atypical nevus syndrome and personal or family melanoma history. In addition, depigmentation of lesions in melanoma patients can be considered as a distinct clinical entity, associated with other autoimmune conditions and a more favorable prognosis. Sutton nevus induced by immunotherapy in patients with metastatic melanoma has been reported and an activation of an immune response against antigens shared by melanocytes with melanoma cancer cells is described. Although the evidence on the possible association between Sutton's nevus and melanoma is limited in the literature, it is recommended performing an extensive melanoma screening in adults with new-onset Sutton's nevus including examination of the skin, oral, nasal and genital mucosa combined with the use of non-invasive diagnostic methods such as dermoscopy and reflectance confocal microscopy.

A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

A.1 Εισαγωγή στο Μελάνωμα- Ορισμός και σύντομη ιστορική αναδρομή

Ο καρκίνος του δέρματος διακρίνεται κυρίως σε δύο τύπους, τους μη μελανοκυτταρικούς όγκους, με τους πιο συχνούς να αποτελούν το βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και το μελάνωμα. Παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 5-7% του συνόλου των δερματικών νεοπλασμάτων, το μελάνωμα αποτελεί την πιο επιθετική μορφή δερματικού καρκίνου και είναι υπεύθυνο για την πλειονότητα των θανάτων από δερματικούς όγκους (World Cancer Research Fund 2018).

Το δερματικό μελάνωμα αποτελεί έναν κακοήγη όγκο που προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του χοριοεπιδερμικού ορίου και μπορεί να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε σημείο στο δέρμα. Εκτός από το δέρμα, τα μελανοκύτταρα εντοπίζονται υπό φυσιολογικές συνθήκες και σε άλλα σημεία συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών (επιπεφυκότας, ίριδα) και άλλων βλεννογόνων όπως η στοματική και η ρινική κοιλότητα, οι παραρρίνιοι κόλποι, βλεννογόνοι των γεννητικών

οργάνων με δυνατότητα ανάπτυξης μελανώματος των βλενογόνων. Τα μελανώματα είναι συνήθως έντονα μελαγχρωματικοί όγκοι- ωστόσο μπορεί να εμφανίζονται και ως αμελανωτικές αλλοιώσεις (Eggermont AM, 2014, Κατευθυντήριες οδηγίες, 2016). Σημαντικός προγνωστικός δείκτης της νόσου αποτελεί πάχος του όγκου, γνωστός και ως δείκτης όγκου κατά Breslow, που υπολογίζεται με τη βοήθεια οπτικού μικρομέτρου σε ιστολογικές τομές και ορίζεται ως η απόσταση, σε χιλιοστά, από τα ανώτερα τμήματα της κοκκιώδους στιβάδας επιδερμίδας ή από τον πυθμένα εξελκωμένης βλάβης, ως το βαθύτερο σημείο που φθάνουν τα νεοπλασματικά κύτταρα. Σύμφωνα με την 8^η έκδοση της Επιτροπής «American Joint Committee on Cancer (AJCC)» με βάση το βάθος ανάπτυξης κατά Breslow τα πρωτοπαθή μελανώματα κατηγοριοποιούνται ως εξής: $\leq 1\text{mm}$, 1.01-2.0mm, 2.01-4.0mm, $>4\text{mm}$. Εκτός από τα διηθητικά μελανώματα, τα επιφανειακά (in situ) έχουν καλύτερη πρόγνωση (Balch CM, 1978, Garbe C, 1995, Keung EZ, 2018).

Το μελάνωμα προέρχεται από την ελληνική λέξη μέλας (σκούρος) και -ωμα (όγκος), με τις πρώτες καταγεγραμμένες περιγραφές ιστορικά να αναφέρονται σε χειρόγραφα του Ιπποκράτη της Κω, τον 5ο αιώνα π.Χ. και αργότερα σε εκείνα του ιατρού, Ρούφου του Εφέσιου (60-120 π.Χ). Στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία γίνονται αναφορές για "θανατηφόρους μαύρους όγκους με μεταστάσεις και μαύρο υγρό στο σώμα" μεταξύ 1650 και 1760 σε έργα των Highmore, Bonet, και Henrici and Nothnagel. Το 1787, η πρώτη χειρουργική επέμβαση σε ασθενή με μεταστατικό μελάνωμα πραγματοποιήθηκε από τον σκωτσέζο χειρουργό John Hunter ο οποίος το περιέγραψε ως μια καρκινωματώδη μυκητιασική διόγκωση μη γνωρίζοντας ακριβώς τι ήταν αυτό που αφαίρεσε. Τελικά, το 1968 το δείγμα από τον εξαιρεθέν όγκο έδειξε ότι όντως ήταν μελάνωμα, και η μικροσκοπική αυτή εξέταση διατηρήθηκε στο μουσείο Hunterian Museum του Λονδίνου.

Το μελάνωμα ως μια ξεχωριστή νόσο (1806) περιέγραψε για πρώτη φορά ο εφευρέτης του στηθοσκοπίου, Γάλλος ιατρός René Laennec και ακολούθησε το 1820 μια από τις πρώτες ενδελεχείς αναφορές για την αιτιολογία και την εξέλιξη της «μελάνωσης» από τον Άγγλο γενικό ιατρό William Norris ο οποίος έκανε λόγο για μεταστατική νόσο μετά την παρακολούθηση ασθενούς με μελάνωμα επί τρία έτη (και ακολούθως την νεκροτομή) με την ανεύρεση πολλαπλών εντοπίσεων στη κοιλιακή χώρα. Ο Mendel ήταν ο πρώτος που ανέφερε ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση στην εμφάνιση της νόσου καθώς επίσης και από τους πρώτους που πρότεινε τη συσχέτιση σπύλων, φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του ατόμου και της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (βιομηχανική ρύπανση) με τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος (Rebecca VW, 2012).

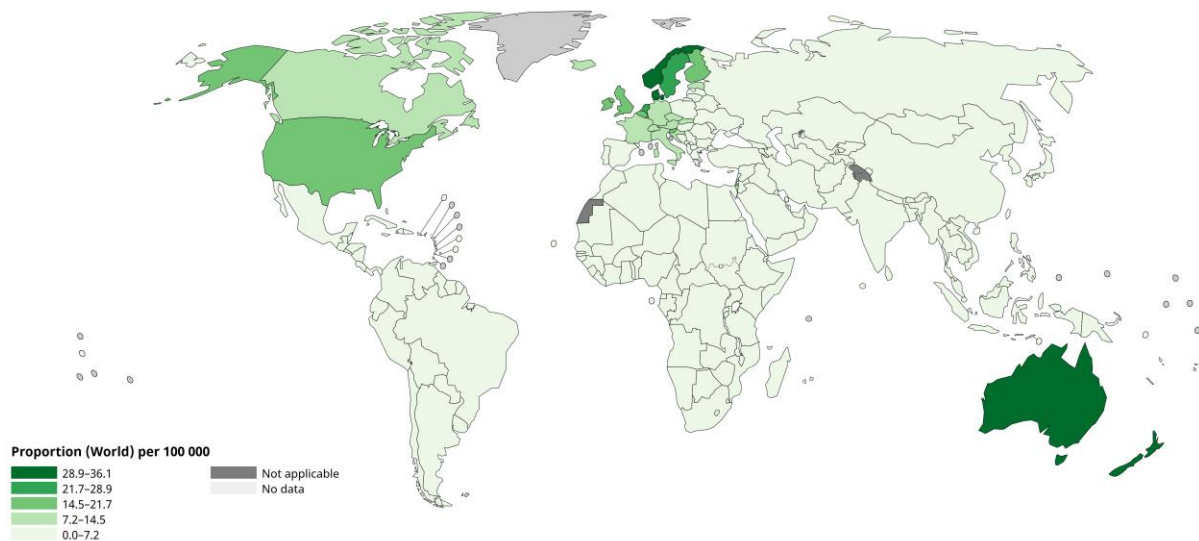
A.2 Επιδημιολογία μελανώματος

A.2.1 Γενικά

Ο καρκίνος του δέρματος είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου σε άτομα της λευκής φυλής (de Vries E and Coebergh JW, 2004). Ο κίνδυνος να εμφανίσουν μελάνωμα κάποια στιγμή στη ζωή τους είναι 2.6% για τους Καυκάσιους, 0.1% για τους Αφροαμερικανούς και 0.58% για τους Ισπανόφωνους (Key statistics for melanoma skin cancer, 2018). Οι Καυκάσιοι έχουν 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μελάνωμα συγκριτικά με εκείνους που έχουν πιο σκούρο φαινότυπο. Ωστόσο, τα μη δερματικά μελανώματα είναι περισσότερο κοινά σε πληθυσμούς πλην των Καυκάσιων (Carr S, 2020). Ο επιπολασμός του μελανώματος παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένος στις χώρες της Αυστραλίας και Σκανδιναβίας συγκριτικά με το χαμηλό εκτιμώμενο αριθμό περιστατικών στην Ασία, την Αφρική και Νότια

Αμερική (Γράφημα 1), γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παραγόντες συμπεριλαμβανομένων του φαινοτύπου των πληθυσμών, την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, τα συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης κακοήθων νεοπλασιών στις χώρες αυτές.

Estimated number of prevalent cases (1-year), as a proportion (World) per 100 000, Both sexes, in 2022
Melanoma of skin



All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024



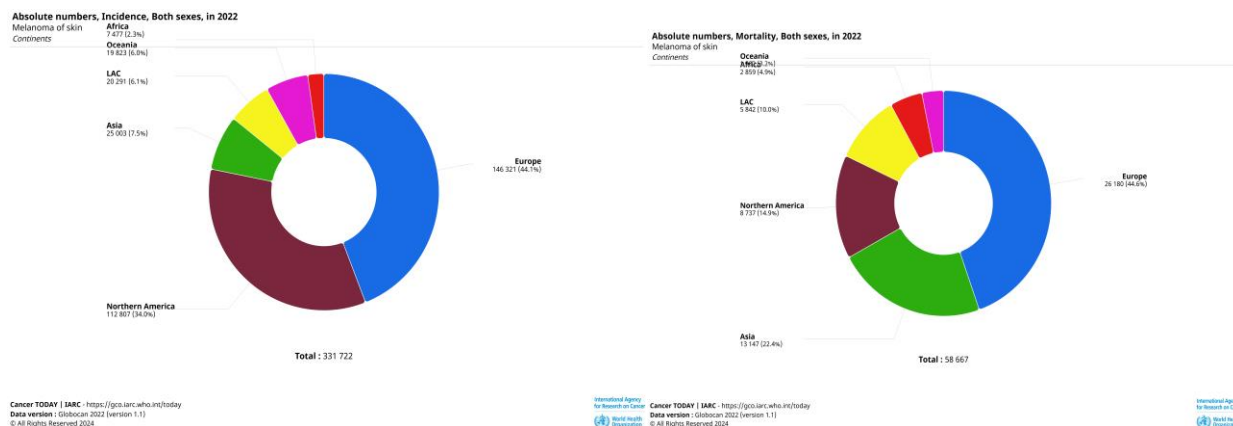
Γράφημα 1. Γεωγραφική κατανομή του επιπολασμού του δερματικού μελανώματος παγκοσμίως.

Πηγή Globocan 2022

Το 2024, το μελάνωμα βρέθηκε ότι αντιπροσωπεύει το 5.0% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου στις ΗΠΑ, κατατάσσοντας το στο πέμπτο πιο συχνά διαγνωσμένο κακόηθες νεόπλασμα, ενώ οι θάνατοι από αυτό το 1.4% όλων των θανάτων από καρκίνο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος δέρματος κατά τη διάρκεια της ζωής ανδρών και γυναικών

υπολογίζεται στο 2,1%. Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία της βάσης δεδομένων Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) των ΗΠΑ, ο αριθμός των νέων περιπτώσεων με μελάνωμα δέρματος ήταν 21,2 ανά 100.000 γυναίκες και άνδρες ετησίως (βάσει των περιπτώσεων για τα έτη 2017-2021, διορθωμένες ως προς την ηλικία), ενώ οι θάνατοι από αυτό εκτιμήθηκαν στους 2.0 ανά 100.000 άνδρες και γυναίκες ετησίως (βάσει των θανάτων για τα έτη 2018-2022, διορθωμένοι ως προς την ηλικία). Η πενταετής επιβίωση για τα έτη 2014-2020 ήταν 94,1% (SEER). Το μελάνωμα προσβάλλει κατά κύριο λόγο άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας με μέση ηλικία διάγνωσης τα 66 έτη, ενώ το ποσοστό των θανάτων από μελάνωμα είναι υψηλότερο μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (65-74 ετών). Η εμφάνιση του είναι συχνότερη άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες, σε άτομα με ανοιχτό τύπο δέρματος και εκείνους που έχουν εκτεθεί σε φυσική ή τεχνητή ακτινοβολία για μεγάλες χρονικές περιόδους. Μια γραμμική αύξηση στην επίπτωση του μελανώματος με τη πάροδο της ηλικίας παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών 25-50. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα συγκριτικά με τους άνδρες από την ηλικία των 25 έως 40 ετών, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 75 έτη, οι άντρες εμφανίζουν περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σε σχέση με τις γυναίκες (Carr S, 2020).

Η επίπτωση και θνησιμότητα του μελανώματος χαρακτηρίζεται από μια σαφή γεωγραφική ποικιλομορφία όπως απεικονίζεται στα γραφήματα 4 και 5. Το μεγαλύτερο ποσοστό διαγνώσεων με μελάνωμα εντοπίζεται στην Ευρώπη, όπως επίσης και ο αριθμός των θανάτων, ενώ ακολουθούν η Βόρεια Αμερική και η Ασία (Globocan).

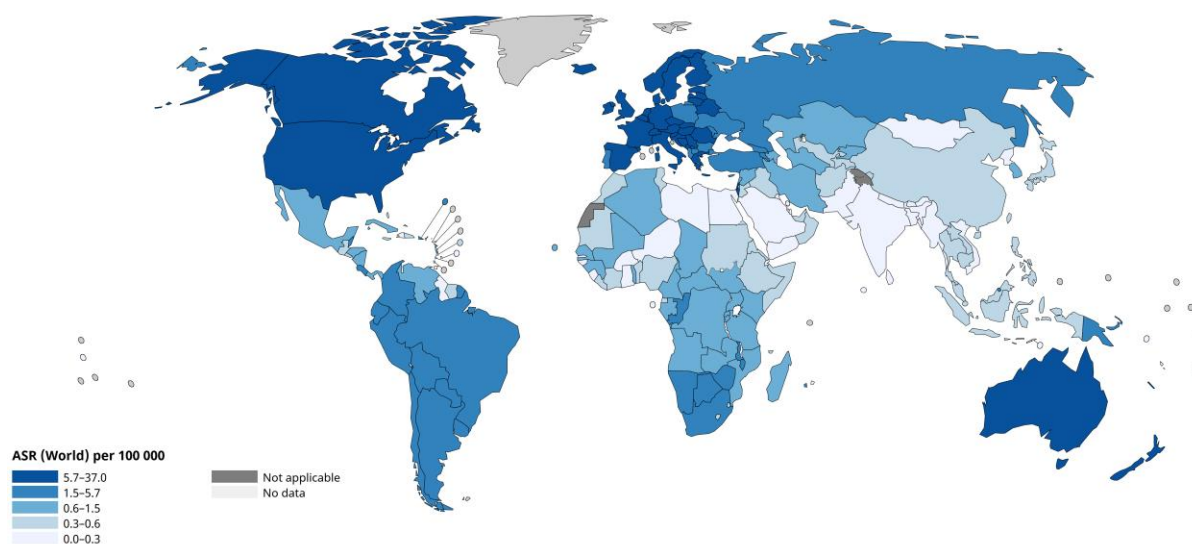


Γράφημα 2. Γεωγραφική κατανομή δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας, εκφρασμένα ως απόλυτοι αριθμοί παγκοσμίως. Πηγή Globocan 2022

Μια αυξημένη συχνότητα του μελανώματος απαντάται στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες. Παρά την έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας, μια πιθανή εξήγηση της αυξημένης συχνότητας στις χώρες αυτές, είναι ο ανοικτός τύπος δέρματος, μαλλιών και οφθαλμών του πληθυσμού (φαινότυπος υψηλού κινδύνου) συγκριτικά με αυτό των πληθυσμών της Μεσογείου, καθώς και η έκθεση του σε μεγάλης έντασης ηλιακή ακτινοβολία τους καλοκαιρινούς μήνες, για μικρό χρονικό διάστημα. Στην Ανατολική Ευρώπη υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης παρατηρείται προς το νότο. Οι διαφορές μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης δύναται εν μέρει να αποδοθούν στα υψηλού επιπέδου προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και συστήματα καταγραφής των μελανωμάτων στις Σκανδιναβικές χώρες σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη (de Vries E and Coebergh JW, 2004, Forsea A 2020).

α

Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence, Both sexes, in 2022
Melanoma of skin



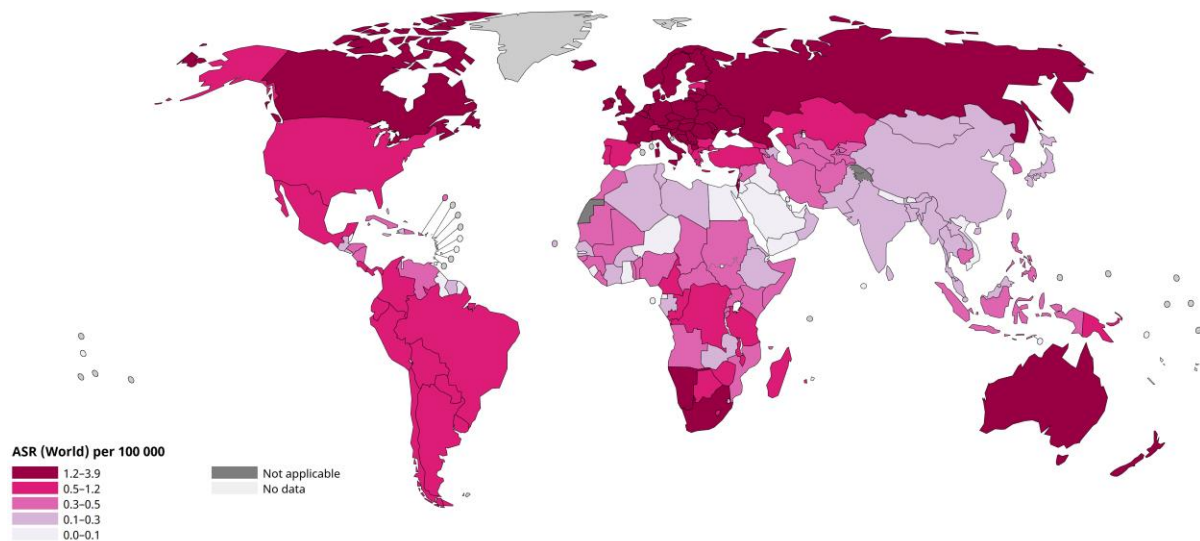
All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
 Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
 © All Rights Reserved 2024

International Agency
for Research on Cancer
 World Health
Organization

β.

Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Mortality, Both sexes, in 2022
Melanoma of skin



All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024

International Agency
for Research on Cancer
World Health
Organization

Γράφημα 3. Γεωγραφική κατανομή δεικτών (α) επίπτωσης και (β) θνησιμότητας του μελανώματος, προτυπωμένων ως προς την ηλικία του πληθυσμού παγκοσμίως. Πηγή Globocan 2022

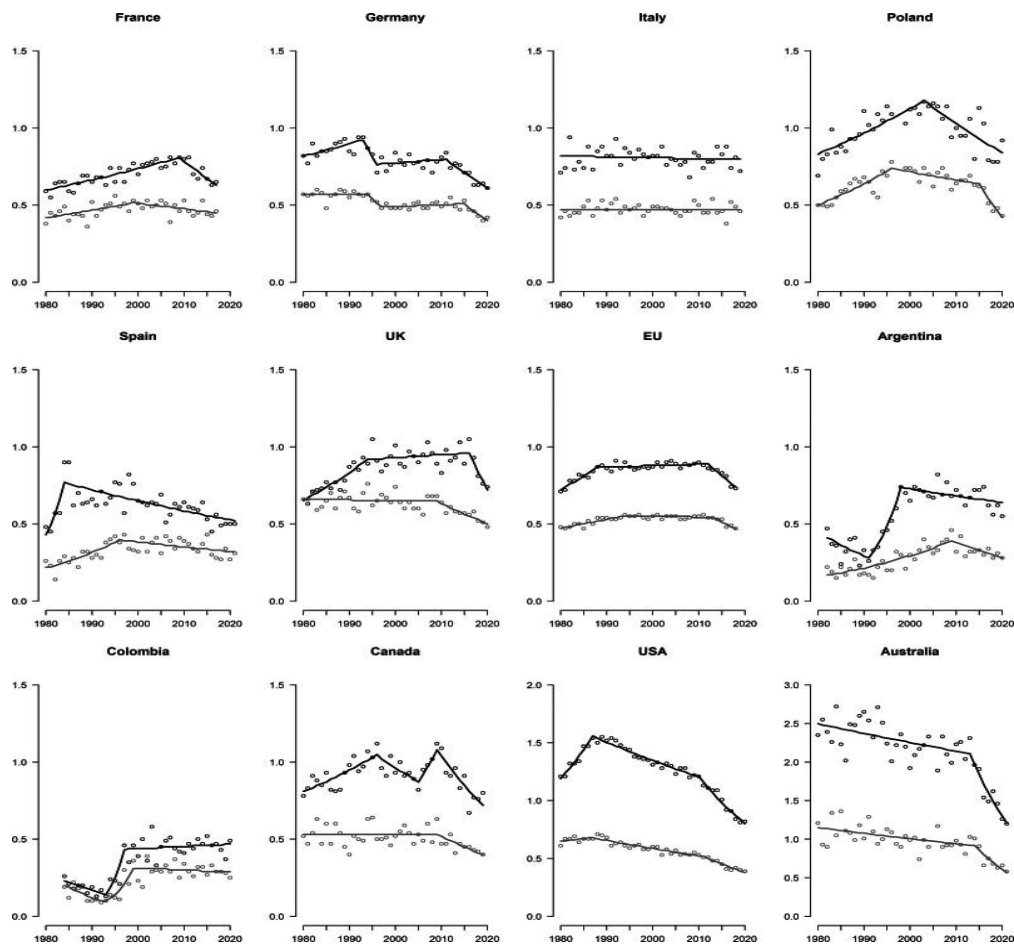
A.2.2. Επίπτωση και θνησιμότητα μελανώματος

Το δερματικό μελάνωμα αποτελεί τον πιο επιθετικό τύπο καρκίνου του δέρματος και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους όγκους παγκοσμίως, παραμένοντας μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία (NCI). Η επίπτωσή του έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες και αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης λεπτών όγκων ($\leq 1\text{mm}$) (Crocetti E, 2010, Sacchetto L, 2018, Huang J, 2023, Manneschi G, 2024). Τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια επιβάρυνση από το μελάνωμα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες

δεκαετίες, με προβλέψεις που φτάνουν έως και 510.000 νέες περιπτώσεις και 96.000 θανάτους έως το 2040 (Arnold M, 2022). Η γήρανση του πληθυσμού, η μεγάλη ευαισθητοποίηση μέσω της προώθησης προστατευτικών συμπεριφορών έκθεσης στον ήλιο, αλλά και η έγκαιρη ανίχνευση είναι μεταξύ των παραγόντων που ευθύνονται για την τάση αυτή (Whiteman DC, 2016, Conforti C, 2021a, Nurla LA, 2024). Αποκλίσεις που παρατηρούνται στους δείκτες επίπτωσης υπάρχουν και μπορούν να αποδοθούν στην ποικιλομορφία των παραγόντων κινδύνου μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών όπως και σε διαφορές στα εθνικά συστήματα καταγραφής νεοπλασιών (Forsea A, 2020).

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (de Vries E and Coebergh JW, 2004, Lasithiotakis K, 2006, Mansson-Brahme E, 2002, Stang A, 2006) και τις ΗΠΑ (Geller AC, 2002, Linos E, 2009), η επίπτωση της νόσου συνεχίζει να αυξάνεται, με τη συχνότητα εμφάνισης μελανωμάτων μεγάλου πάχους- σχετιζόμενα με πτωχή πρόγνωση- να παραμένει σταθερή και πιθανώς να παρουσιάζει μια αύξηση, επισημαίνοντας την ανάγκη συχνής παρακολούθησης και αυστηρότερων προγραμμάτων πρόληψης (Nikolaou V and Stratigos AJ, 2014). Μια σταθεροποίηση ή ακόμα και πτώση του ρυθμού εμφάνισης του δερματικού μελανώματος, πιθανότατα λόγω παρεμβάσεων πρωτογενούς πρόληψης με στόχο τη μείωση της ηλιακής έκθεσης έχει παρατηρηθεί σε ορισμένους πληθυσμούς (π.χ. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) (Whiteman DC, 2016, Leiter U, 2020). Ενθαρρυντικές ενδείξεις αναφορικά με τον αριθμό των θανάτων από μελάνωμα έχουν παρατηρηθεί και οφείλονται στην καλύτερη γνώση των παραγόντων κινδύνου, την έγκαιρη ανίχνευση και τις εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των μελανωμάτων προχωρημένου σταδίου (Γράφημα 4) . Ο ρυθμός θνησιμότητας εμφανίζει μια σταθεροποίηση

και πτώση κυρίως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (Leiter U et al, 2020).

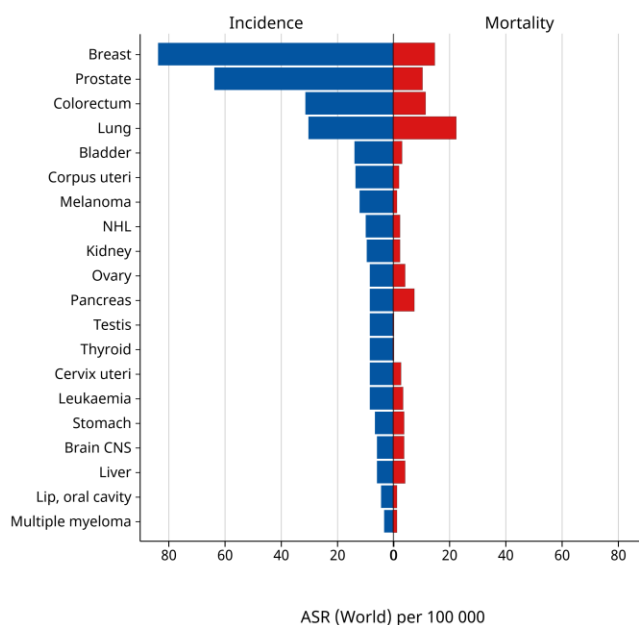


Γράφημα 4. Διαχρονικές τάσεις στο δείκτη θνησιμότητας από μελάνωμα, πρωτυπωμένο ως προς την ηλικία (ολόκληρου του πληθυσμού) ανά 100,000 άτομα και μοντέλα joinpoint κατ'αντιστοιχία (γραμμές) που αφορούν το δερματικό μελάνωμα σε επιλεγμένες χώρες παγκοσμίως, μεταξύ ανδρών (μαύρο) και γυναικών (γκρι) ηλικίας 45–64 ετών. Πηγή: De Pinto G, 2024

Στην Ευρώπη, το 2022, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαθέσιμες εκτιμήσεις από το GLOBOCAN, τα ηλικιακά τυποποιημένα ποσοστά εμφάνισης και θνησιμότητας μελανώματος ήταν 11,9 και

1,5 ανά 100.000 άτομα. Τα ποσοστά επίπτωσης βρέθηκαν να είναι ελαφρώς υψηλότερα στους άνδρες (ASR 12,5 ανά 100.000) από ό,τι στις γυναίκες (ASR 11,5 ανά 100.000) (Γράφημα 5).

Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence and Mortality, Both sexes, in 2022
European Union (27)
(Top 20 cancer sites)



Cancer TODAY | IARC - <https://gco.iarc.who.int/today>
Data version : Globocan 2022 (version 1.1)
© All Rights Reserved 2024

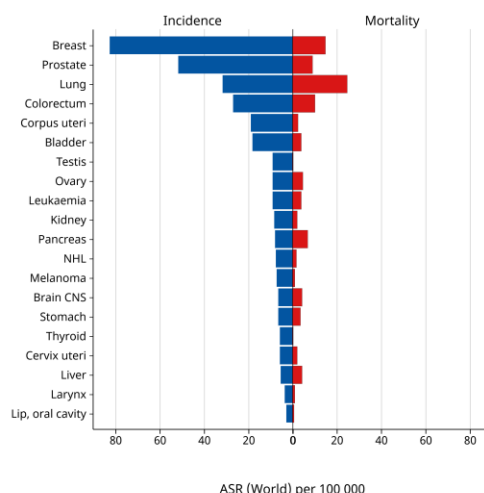
International Agency
for Research on Cancer
World Health
Organization

Γράφημα 5. Προτυπωμένοι κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 (άνδρες και γυναίκες, όλες οι ηλικίες) για τους πρώτους δέκα τύπους κακοήθων νεοπλασιών. Πηγή Globocan 2022

Στην Ελλάδα παρατηρείται χαμηλή επίπτωση του μελανώματος ωστόσο το σύστημα καταγραφής των περιστατικών εμφανίζει αρκετά προβλήματα οφειλόμενα στην απουσία ενός εθνικού μητρώου καταγραφής νεοπλασιών. Σύμφωνα με τη βάση GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) του Διεθνούς Οργανισμού για την Έρευνα και τον Καρκίνο (IARC), η επίπτωση του μελανώματος διορθωμένη ως προς την ηλικία εκτιμάται στις 7 περίπου νέες περιπτώσεις

ανά 100.000 άνδρες και γυναίκες το 2022, ενώ οι θάνατοι σε 1 ανά 100.000, με τους άνδρες να διαγιγώσκονται πιο συχνά από τις γυναίκες (Γράφημα 6 , Globocan). Δεδομένα για τη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμα και για την εκτίμηση της γίνεται χρήση μοντέλων αξιοποιώντας πληροφορίες για τον αριθμό των θανάτων σε εθνικό επίπεδο και το λόγο θνησιμότητας προς την επίπτωση που προέρχεται από βάσεις δεδομένων για τον καρκίνο γειτονικών χωρών, ενώ για τη θνησιμότητα χρησιμοποιούνται εθνικά δεδομένα από το αρχείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προβλεπόμενα για το έτος 2022. Μελέτες για την εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης μελανώματος δεν υπάρχουν σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού (Lasithiotakis K, 2006, Roussaki-Schulze AV, 2005, Tsoutsos D, 2018).

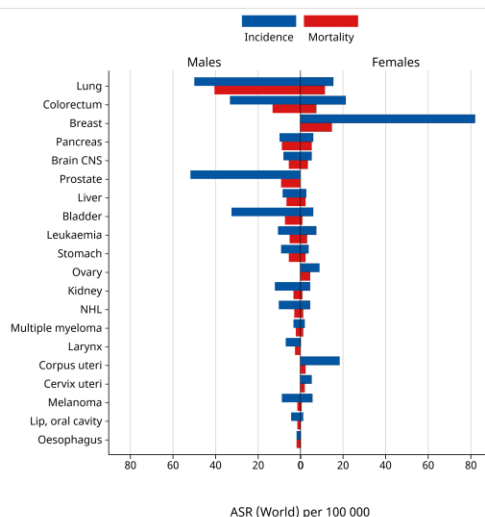
Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence and Mortality, Both sexes, in 2022
Greece
(Top 20 cancer sites)



Cancer TODAY | IARC - <https://gco.iarc.who.int/today>
Data version : Globocan 2022 (version 1.1)
© All Rights Reserved 2024



Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence and Mortality, Males and Females, in 2022
Greece
(Top 20 cancer sites)



Cancer TODAY | IARC - <https://gco.iarc.who.int/today>
Data version : Globocan 2022 (version 1.1)
© All Rights Reserved 2024

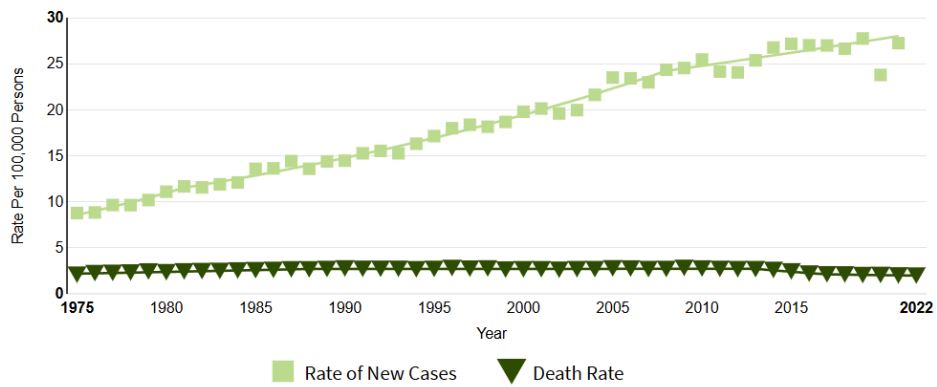


Γράφημα 6. Προτυπωμένοι κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας, για την Ελλάδα το 2022 (άνδρες και γυναίκες, όλες οι ηλικίες) για τους πρώτους είκοσι τύπους κακοήθων νεοπλασιών. Πηγή Globocan 2022

A.2.3 Διαχρονικές τάσεις

Η παρακολούθηση της εμφάνισης νέων περιπτώσεων, του αριθμού των θανάτων και της επιβίωσης από μελάνωμα με την πάροδο του χρόνου (διαχρονικές τάσεις) είναι σημαντική για την κατανόηση της πορείας της νόσου καθώς και τη διατήρηση επαγρύπνησης με βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου και των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών. Με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών μοντέλων, η διορθωμένη ως προς ηλικία επίπτωση του μελανώματος στις Η.Π.Α. φαίνεται να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, κατά μέσο όρο κατά 1.1% κάθε χρόνο για τα έτη 2012–2021, με το ρυθμό θνησιμότητας να εμφανίζει μια σταθεροποίηση ακόμα και μια πτώση κατά 3.5% περίπου ανά έτος για την περίοδο των ετών από το 2013 έως το 2022 (Γράφημα 7).

New Cases, Deaths and 5-Year Relative Survival

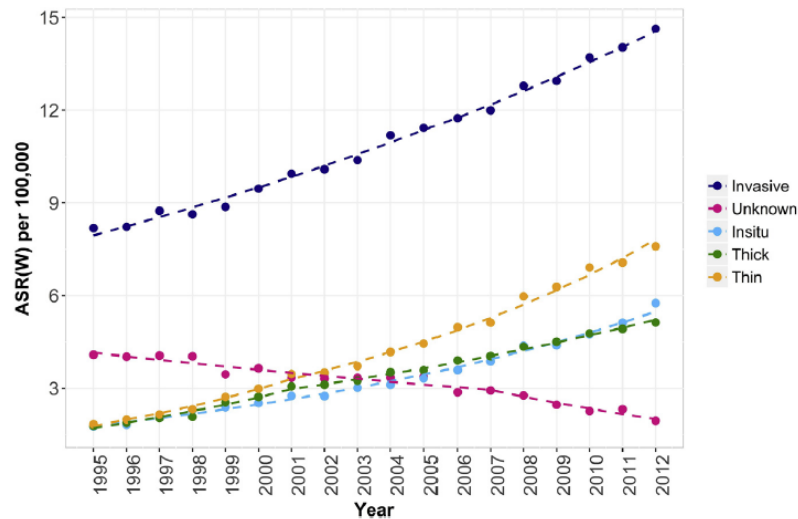


New cases come from SEER 8. Deaths come from U.S. Mortality.

All Races, Both Sexes. Rates are Age-Adjusted.

Modeled trend lines were calculated from the underlying rates using the [Joinpoint Trend Analysis Software](#).

Γράφημα 7. Ρυθμός επίπτωσης και θνησιμότητας από μελάνωμα, την περίοδο 1975-2022 για τις ΗΠΑ (Πηγή SEER)



Γράφημα 8. Διαχρονικές τάσεις του δείκτη επίπτωσης για το μελάνωμα στην Ευρώπη για το χρονικό διάστημα από 1995 έως 2012 (πρωτυπομένος ως προς την ηλικία, ανά 100,000 άτομα) βάσει του πάχους διήθησης του όγκου. Πηγή Sacchetto L, 2018

Σε μια πρόσφατη μελέτη του Sacchetto L και συν (2018), μια στατιστικά σημαντική αύξηση της επίπτωσης παρατηρήθηκε τόσο για τα διηθητικά μελανώματα (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, 4,0% άνδρες, 3,0% γυναίκες) όσο και τα επιφανειακά (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 7,7% άνδρες- 6,2% γυναίκες) (Γράφημα 8). Η αύξηση των διηθητικών όγκων φάνηκε να οφείλεται κυρίως στα λεπτά μελανώματα με την αύξηση των παχύτερων μελανωμάτων να εξελίσσεται με βραδύτερο ρυθμό. Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον κυριότερο αιτιολογικό παράγοντα, την αυξημένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία , ενώ η διαφορετική εικόνα για τη θνησιμότητα οφείλεται πιθανώς στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη ανίχνευση του σε πρώιμο στάδιο. Σε αντίθεση με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος, του οποίου η ανάπτυξη σχετίζεται με τη χρόνια και αθροιστική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και το βασικοκυτταρικό όπου σημαντική είναι η

έντονη έκθεση στην παιδική και εφηβική ηλικία, ο κίνδυνος για εμφάνιση μελανώματος σχετίζεται με τη διαλείπουσα έκθεση. Η συχνότητα του ακόμη σχετίζεται με το χρώμα του δέρματος και τη γεωγραφική ζώνη (World Cancer Research Fund 2018) .

A.3 Βαρύτητα νοσου

Για την αποτύπωση της συνολικής επίδρασης μιας νόσου σε ένα πληθυσμό είναι σημαντικός ο συνδυασμός των δεικτών νοσηρότητας και θνησιμότητας. Τα προσαρμοσμένα ως προς την «αναπηρία» έτη ζωής (DALYs Disability Adjusted Life Years), αποτελούν ένα συνθετικό δείκτη, που εκτιμάται ως το άθροισμα των ετών που χάνονται λόγω νοσηρότητας ή «αναπηρίας» (Years Lost due to Disability, YLDs) και εκείνων που χάνονται λόγω πρόωρης θνησιμότητας (Years of Life Lost, YLLs) από μια νόσο. Ένα DALY ισοδυναμεί με ένα έτος υγιούς ζωής που χάνεται λόγω νοσηρότητας ή πρόωρου θανάτου από τη νόσο. Η μελέτη Global Burden of Disease Study, αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια για την ποσοτική έκφραση του φορτίου διάφορων νοσημάτων και κακώσεων, μεταξύ των οποίων και το μελάνωμα, την ιεράρχηση των πιο σημαντικών αιτιών νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου, την καταγραφή της ποικιλομορφίας και τη συγκριτική επίδραση τους, συνεκτιμώντας τους δείκτες επιπολασμού, επίπτωσης και θνησιμότητας για τον υπολογισμό. Το μελάνωμα φάνηκε να ευθύνεται για 1.596.262 DALYs παγκοσμίως (95% CI :1.293.447-1.982.679) και ρυθμό, προτυπωμένο ως προς την ηλικία, 23 DALYs ανά 100.000 άτομα (95% CI: 18–28). Ένα μικρό ποσοστό 0.065% των DALYs από το σύνολο των νοσημάτων φάνηκε να αποδίδεται στο μελάνωμα. Το μεγαλύτερο φορτίο νοσηρότητας εξαιτίας του μελανώματος εντοπίστηκε στη Ν.Ζηλανδία και την Αυστραλία, όπου ανοιχτόχρωμοι πληθυσμοί στην πλειοψηφία διαβιούν σε περιβάλλον με

υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας, τους άνδρες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Karimkhani C, 2017).

A.4 Παθογένεια μελανώματος

Στην παθογένεια του μελανώματος εμπλέκονται τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί παράγοντες με τα ακριβή αίτια να μην απόλυτα σαφή. Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων περιλαμβάνονται η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, το ηλιακό έγκαυμα, φαινοτυπικά χαρακτηριστικά όπως τα ξανθά ή κόκκινα μαλλιά, πράσινα ή μπλε μάτια, η παρουσία πολλαπλών μελανοκυτταρικών σπύλων, άτυπων ή δυσπλαστικών σπύλων, και ο ανοικτός τύπος δέρματος. Τα περισσότερα μελανώματα είναι σποραδικά (90%), με τα οικογενή μελανώματα να αποτελούν μόνο το 10% επί του συνόλου των μελανωμάτων και τα οποία περισσότερο σχετίζονται με διαταραχή των ρυθμιστικών παραγόντων του κυτταρικού κύκλου. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο, εξαρτώμενος από την κυκλίνη αναστολέας κινάσης 2A (CDKN2A) έχει αναγνωρισθεί ως το σημαντικότερο γονίδιο υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος και η πιο συχνά καταγεγραμμένη μετάλλαξη εντοπίζεται στο γονίδιο BRAF (V600E). Επιπροσθέτως, η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος έχει φανεί να εμπλέκεται στην παθογένεια του μελανώματος (Lugoníc-Mihic L, 2019).

A.5 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος

A.5.1 Έκθεση στην υπεριώδη και τεχνητή ακτινοβολία

Η υπεριώδης (ηλιακή) ακτινοβολία περιλαμβάνει τις ακτίνες Α (UVA) και Β (UVB). Εκτός από τις ωφέλιμες ιδιότητες της για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως την παραγωγή της βιταμίνης D, απαραίτητης για την ανάπτυξη και τον μεταβολισμό των οστών και τη μελάγχρωση, κοινώς μαύρισμα, που δρα προστατευτικά για το δέρμα, ευθύνεται επίσης για την πρόκληση οξέων (όπως το έγκαυμα) αλλά και χρόνιων βλαβών του δέρματος (φωτογήρανση με την εμφάνιση εφελίδων, ακτινικών υπερκερατώσεων και καρκίνο του δέρματος). Το 1991, η συνεδρίαση για την ανάπτυξη συμφωνίας σχετικά με την υπεριώδη ακτινοβολία, και το δέρμα τόνισε ότι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί τον κύριο εξωγενή παράγοντα για την ανάπτυξη δερματικού μελανώματος σε πληθυσμούς της λευκής φυλής (Consensus Development Panel 1991). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα και τον Καρκίνο (International Association for Research on Cancer, IARC) μετά τη λεπτομερή ανασκόπηση της συσχέτισης μεταξύ έκθεσης στον ήλιο και ανάπτυξης μελανώματος (IARC 1992, 2012). Ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο ταξινομείται όλο το φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καθώς η έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τόσο την UVA όσο και την UVB, είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των επιδράσεων των δύο αυτών τύπων ακτινοβολίας. Η UVB έχει καθιερωθεί ως παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης ηλιακού εγκαύματος, ενώ μαζί με την UVA εμπλέκονται στην ανάπτυξη δερματικού μελανώματος (IARC 2012). Οι μηχανισμοί καρκινογένεσης μέσω της UV ακτινοβολίας είναι γνωστή. Ειδικότερα, η UV-A ακτινοβολία έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά στο δέρμα και να προκαλεί δερματική φωτοευαισθησία και φωτοανοσοκαταστολή. Επάγει βλάβες στο DNA,

μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου οδηγώντας σε κυτταρικές αλλοιώσεις, προκαλεί μεταλλάξεις και διαταράσσει τη σταθερότητα του γονιδιώματος με ενεργοποίηση μονοπατιών κυτταρικής ανάπτυξης, αντίσταση στον κυτταρικό θάνατο καθώς και προαγωγή φλεγμονωδών διεργασιών (Hanahan D and Weinberg R, 2011). Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αποτελεί τον ισχυρότερο αλλά ταυτόχρονα και δυνητικά αναστρέψιμο περιβαλλοντικό παράγοντα που σχετίζεται με την ανάπτυξη μελανώματος (Elwood JM and Jopson J, 1997, Gandini S, 2005a). Τόσο ο τύπος όσο και η ποσότητα της έκθεσης όσο και το ιστορικό εγκαυμάτων και άλλων ακτινικών αλλοιώσεων είναι σημαντικά. Η μέτρηση της έκθεσης ποικίλει, ωστόσο υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή ταξινόμηση που αφορά τη διαλείπουσα, χρόνια ή συνολική έκθεση. Ως διαλείπουσα στον ήλιο ορίζεται μια βραχυπρόθεσμη και σποραδική ή αλλιώς περιστασιακή, έντονη ηλιακή έκθεση που συμβαίνει κατά την διάρκεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για λόγους ψυχαγωγίας σε εξωτερικούς χώρους και διακοπές σε ηλιόλουστες περιοχές. Μια χρόνια και συνεχής (ή αθροιστική) έκθεση στον ήλιο κυρίως στα πλαίσια της επαγγελματικής απασχόλησης χαρακτηρίζεται ως χρόνια έκθεση, ενώ η συνολική έκθεση αποτελεί το άθροισμα της διαλείπουσας και της χρόνιας έκθεσης (Gandini S, 2005a, Berwick M, 2016). Οι διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης μπορεί να δημιουργήσουν σφάλμα στη συσχέτιση της ηλιακής έκθεσης με τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος η οποία θα πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Ισχυρές είναι οι ενδείξεις για τη θετική συσχέτισης της διαλείπουσας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και κινδύνου ανάπτυξης δερματικού μελανώματος συγκριτικά με τη χρόνια έκθεση. Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση 57 προοπτικών και αναδρομικών μελετών ($n=38.671$), η διαλείπουσα έκθεση βρέθηκε να αυξάνει κατά μέσο όρο τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος κατά 61% ($RR = 1.61$, 95% CI: 1.31-1.99). Από την άλλη μεριά, η συσχέτιση της χρόνιας έκθεσης βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική και ασθενής ($RR 1.0$, 95 % CI 0.9–1.0), ενώ

η συνολική έκθεση βρέθηκε πως αυξάνει κατά μέσο όρο τον κίνδυνο μελανώματος κατά 1.3 φορές (RR=1.34 95%CI (1.02, 1.77) (Gandini S, 2005a). Αυτή η ασθενής συσχέτιση στην περίπτωση της χρόνιας έκθεσης ενδέχεται να οφείλεται στην ενεργοποίηση μιας πάχυνσης του επιθηλίου και ταυτόχρονη σύνθεση μελανίνης τα οποία συνδυαστικά με την έναρξη μηχανισμών διόρθωσης του DNA αποτελεί μια «προστασία» έναντι μιας επακόλουθης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανάπτυξης κακοήθειας (Berwick M, 2016). Επιπροσθέτως ευνοείται η δράση της βιταμίνης D ενώ παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης μη μελανοκυτταρικών όγκων του δέρματος όπως του βασικοκυτταρικού ή/και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (Rivers JK, 2004, Reichrath J and Reichrath S, 2014). Παρά το γεγονός ότι η έκθεση στον ήλιο συνδέεται με την εμφάνιση μελανώματος σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, ο κίνδυνος τείνει να είναι μεγαλύτερος σε φωτο-εκτεθειμένες περιοχές συγκριτικά με εκείνες που εκτίθενται περιστασιακά στον ήλιο. Ακόμη, τα μελανώματα της κεφαλής και τραχήλου έχει φανεί πως σχετίζονται περισσότερο με την αυξημένη ηλικία και μια χρόνια ηλιακή έκθεση ενώ εκείνα που εντοπίζονται στον κορμό και τα άκρα σχετίζονται με διαλείπουσα έκθεση και μικρότερη ηλικία διάγνωσης (Caini S, 2009, Berwick M, 2016). Η δημοφιλής χρήση των τεχνητών μέσων μαυρίσματος σε πολλές χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ) και σε άτομα νεαρής ηλικίας, έχει φανεί πως έχει επιβαρυντική δράση και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης δερματικού μελανώματος (Carr S, 2020) (IARC, 2007, Gallagher RP, 2005, Bataille V, 2005, Boniol, 2012, Burgard B, 2018). Τα σύγχρονα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος παράγουν κυρίως UV-A ακτινοβολία και ένα μικρό ποσοστό (κάτω από 5%) UV-B (IARC, 2007, Berwick M, 2016). Υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος. Σύμφωνα με μια μετά-ανάλυση του Boniol M και συνεργατών (2012), ανεξαρτήτως ηλικίας έστω και μία χρήση τεχνητού μέσου σε σχέση με καμία χρήση βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού μελανώματος

κατά 30%, ενώ στην περίπτωση που η πρώτη χρήση έγινε σε ηλικία μικρότερη από τα 35 έτη ο κίνδυνος μελανώματος φάνηκε να διπλασιάζεται. Ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμη αναλογικά με τον αριθμό των συνεδριών (Boniol M, 2012, Lazovich DA, 2010). Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει χρήση τεχνητού μέσου μαυρίσματος, οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν μελάνωμα στην κεφαλή και τον τράχηλο ενώ οι γυναίκες στον κορμό (Lazovich DA, 2010). Τέλος, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων, όπως κατά τη θεραπεία της ψωρίασης, της δερματίτιδας και της λεύκης (συνδυασμός ψωραλενίων και UVA) και έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη μελανοκυτταρικών και μη δερματικών όγκων. Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο Patel και συνεργάτες κατέγραψαν τη θετική συσχέτιση μεταξύ μεγάλου αριθμού θεραπειών με την ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και κακοήθους μελανώματος (Patel RV, 2009).

A.5.1.1 Ηλιακό Έγκαυμα

Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί μια φλεγμονώδη διεργασία σε απάντηση μιας οξείας έκθεσης του δέρματος σε υπεριώδη ακτινοβολία με μεγάλη ένταση, η οποία διεισδύει στα μελανοκύτταρα στη βάση της επιδερμίδας (Whiteman D, 1994, Gandini S, 2005a). Η σχέση των ηλιακών εγκαυμάτων με την εμφάνιση δερματικού μελανώματος έχει μελετηθεί (Gandini S, 2005a, Olsen CM, 2011). Άτομα με ιστορικό έστω και ενός εγκαύματος εμφανίζουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος ($RR = 2.03$, 95% CI: 1.73-2.37 (Gandini S, 2005a). Σε σύγκριση με την απουσία ιστορικού εγκαύματος, η αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων «επώδυνων» επεισοδίων κατά τη διάρκεια της ζωής φαίνεται πως αυξάνει κατά 3 φορές περίπου (OR: 3.22, 95%CI: 2.04-5.09) τον σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού μελανώματος (Olsen CM, 2011).

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν περιγράψει την ανεξάρτητη επίδραση του εγκαύματος στον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος καθώς και τη δράση του ως δείκτη έντονης διαλείπουσας έκθεσης στον ήλιο (Gandini S, 2005a, Berwick M, 2016). Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στην έντονη ηλιακή έκθεση ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής και του ιστορικού εγκαύματος με τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος αργότερα στη ζωή (Whiteman DC, 2001, Oliveria SA, 2006, Olsen CM, 2011). Σχετικές μετα-αναλύσεις έχουν επίσης καταγράψει τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου της ζωής (παιδική, εφηβική, ενήλικη ζωή και συνολικά) (Dennis LK, 2008).

A.5.2 Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά

Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου (χρώμα οφθαλμών, μαλλιών και δέρματος) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος. Ο φωτότυπος ενός ατόμου, δηλαδή η αντίδραση του δέρματος στην επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας, έχει συσχετισθεί με τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος δέρματος (Gandini S, 2005c, Olsen CM, 2010a). Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των τύπων δέρματος κατά Fitzpatrick, βάσει του χρώματος του δέρματος και της απόκρισης στην ηλιακή έκθεση, κάθε άτομο μπορεί να καταταχθεί σε μια από τις έξι κατηγορίες από τον τύπο I (πάντα καίγεται, δε μαυρίζει ποτέ) στον τύπο IV (δεν καίγεται ποτέ, μαυρίζει εύκολα). Η ταξινόμηση χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη (Fitzpatrick TB, 1988). Το ανοικτό (λευκό) χρώμα δέρματος, τα γαλανά ή πράσινα μάτια, το ξανθό ή κόκκινο χρώμα μαλλιών, η παρουσία εφηλίδων ή δημιουργία άμεσου εγκαύματος με αδυναμία μαυρίσματος αποτελούν τις βασικές

παραμέτρους των φωτοτύπων (φωτότυποι δέρματος κατά Fitzpatrick I και II) που συγκαταλέγονται στους πλέον επιβαρυντικούς παράγοντες κινδύνου (Marks R, 2002, Tucker M and Goldstein 2003, Gandini S, 2005c, Olsen CM, 2010a). Σε μια μετα-ανάλυση 60 μη παρεμβατικών μελετών φάνηκε πως ο ανοικτός τύπος του δέρματος (φωτότυπος Fitzpatrick I έναντι IV: RR = 2.09, 95% CI:1.67-2.58), ο μεγάλος αριθμός εφηλίδων (συγκριτικά με μικρό, RR=2,10, 95% CI:1,80-2,45) το χρώμα του δέρματος (ανοιχτό έναντι σκούρου: RR=2,06, 95% CI:1,68-2,52), το χρώμα των ματιών (γαλανά έναντι καστανά: RR= 1,47, 95% CI: 1,28-1,69) και το χρώμα των μαλλιών (κόκκινο έναντι καστανού (RR=3,64, 95% CI:2,56-5,37), οι προκαρκινικές (RR = 4.28, 95% CI: 2.80-6.55) και ακτινικές βλάβες (RR = 2.02, 95% CI: 1.24-3.29) συνδέονται στατιστικά σημαντικά με την ανάπτυξη δερματικού μελανώματος (Gandini S, 2005c). Ένας πιθανός μηχανισμός για τον αυξημένο κίνδυνο σε ανοιχτόχρωμους φαινότυπους σχετίζεται με τους πολυμορφισμούς γονιδίων που ελέγχουν την μελάγχρωση του δέρματος και των τριχών, όπως του γονιδίου του υποδοχέα της μελανοκορτίνης-1 (melanocortin-1 receptor gene variants), που συνδέονται με το κόκκινο χρώμα μαλλιών, την παρουσία εφηλίδων και την αυξημένη ευαισθησία στην επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (Raimondi S, 2008, Berwick M, 2016).

A.5.3 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι

A.5.3.1 Κοινοί μελανοκυτταρικοί σπίλοι

Οι κοινοί μελανοκυτταρικοί σπίλοι είναι καλοήθεις αθροίσεις μελανοκυττάρων ή σπιλοκυττάρων και μπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητοι. Ένα μικρό ποσοστό μελανωμάτων

έχει αναπτυχθεί σε προϋπάρχοντες σπίλους και έχουν καταγραφεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες (Gandini S, 2005b, Marcovic S, 2007). Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος φαίνεται να είναι ανάλογη του αριθμού των σπύλων (Marcovic S, 2007, Bataille V and de Vries E, 2008). Σε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση βρέθηκε πως άτομα με μεγάλο αριθμό κοινών σπύλων (>100) έχουν περίπου 7 φορές [RR 6.89, 95%: 4.63-10.25)] μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος σε σχέση με άτομα με μικρό αριθμό (0-15) (Gandini S, 2005b). Η νεαρή ηλικία (OR:1.27, 95% CI 1.19-1.37, για κάθε μείωση κατά 10 έτη), ο ιστολογικός τύπος των επιφανειακώς επεκτεινόμενων μελανωμάτων (OR:2.96, 95% CI 2.17-4.02), και η εντόπιση στον κορμό (OR:3.26, 95% CI :2.55-4.19) αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου (Bevona C, 2003). Ο ακριβής ρόλος των σπύλων στην ανάπτυξη του μελανώματος παραμένει θέμα προς διερεύνηση, πιθανότατα λόγω της περίπλοκης φύσης των παραγόντων που επηρεάζουν την έκφραση και ανάπτυξη των σπύλων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται γενετικοί παράγοντες, η ηλικία καθώς και έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (Bataille V, 2000, Berwick M, 2016).

A.5.3.2 Δυσπλαστικοί ή άτυποι μελανοκυτταρικοί σπίλοι

Σύμφωνα με τον ορισμό του IARC, τα κλινικά χαρακτηριστικά των δυσπλαστικών σπύλων περιλαμβάνουν την παρουσία κηλιδώδους στοιχείου σε έστω μία περιοχή της βλάβης και την παρουσία τουλάχιστον τριών από τα εξής χαρακτηριστικά: μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από 5 χιλιοστά, ασαφώς αφοριζόμενα όρια βλάβης, χρωματική ετερογένεια, ασύμμετρο περίγραμμα και παρουσία ερυθήματος (Duffy K and Grossman D, 2012). Ήδη από το 1978, ο Clark και συνεργάτες περιέγραψαν το ρόλο των δυσπλαστικών σπύλων σε μέλη οικογενειών με μελάνωμα

(Clark WH, 1978). Ο Gandini και οι συνεργάτες του παρατήρησαν πως άτομα με έναν μόνο δυσπλαστικό σπίλο έχουν 1,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης σποραδικού μελανώματος δέρματος (RR=1.6, 95%CI :1.38,1.85) ενώ η παρουσία 5 ή περισσότερων δυσπλαστικών σπλών βρέθηκε να δεκαπλασιάζει τον κίνδυνο (RR:10.49, 95% CI:5.05, 21.76) (Gandini S, 2005b).

A.5.4 Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό μελανώματος

Το ατομικό ιστορικό δερματικού μελανώματος έχει φανεί πως σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης και ενός δεύτερου πρωτοπαθούς μελανώματος, συνηθέστερα τον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση, ενώ ο κίνδυνος αυξάνει επί παρουσίας οικογενειακού ιστορικού μελανώματος. (Spanogle JP, 2010, Bradford PT, 2010). Παρότι οι ασθενείς με διάγνωση πρωτοπαθούς μελανώματος εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα ενός δεύτερου πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος, η πιθανότητα εμφάνισης και άλλων τύπων καρκίνου έχει μελετηθεί και έτσι είναι απαραίτητη η συνεχής επαγρύπνηση μέσω εξέτασης του δέρματος και της απεικόνισης των συμπαγών οργάνων σε ασθενείς που επιβίωσαν από μελάνωμα (Bradford PT, 2010, Yang GB, 2011). Στο πλαίσιο πρόσφατης μελέτης 169.841 ασθενών με μελάνωμα (από τη βάση SEER για τα έτη 1975-2016), διαπιστώθηκε η θετική σχέση με ανάπτυξη δευτεροπαθούς μελανώματος δέρματος, αλλά και με τον κίνδυνο εμφάνισης δευτεροπαθούς εντόπισης του μελανώματος στους βλεννογόνους, όπως στους οφθαλμούς, τη στοματική κοιλότητα και τον κόλπο (Beroukhim K, 2020). Τέλος, το ιστορικό ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση κακοήθους νεοπλασματος κατά την παιδική ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος δέρματος μεταγενέστερα (Κατευθυντήριες οδηγίες, 2016).

Το οικογενειακό ιστορικό μελανώματος αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου με σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος (Gandini S, 2005c, Olsen CM, 2010b). Ο σχετικός κίνδυνος έχει φανεί να είναι μεγαλύτερος όταν το οικογενειακό ιστορικό αφορά συγγενείς πρώτου βαθμού (RR: 2.22, 95% CI: 1.81-2.72) (Olsen CM, 2010b).

A.5.5 Γενετικοί παράγοντες και γενοδερματοπάθειες

Η κληρονομικότητα του μελανώματος θεωρείται πολυγονιδιακή με το οικογενές μελάνωμα να αποτελεί το 5-10% του συνόλου των περιπτώσεων (Berwick M, 2009). Ένα από τα σημαντικότερα γονίδια που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη μελανώματος είναι το ογκοκατασταλτικό γονίδιο του αναστολέα της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης 2A, CDKN2A. Ειδικότερα, πολυμορφισμοί του γονιδίου αυτού παρατηρούνται στο 20–40% των οικογενών μελανωμάτων ενώ στα σποραδικά μελανώματα ανιχνεύονται σε χαμηλό ποσοστό (2-3%). (Berwick M, 2016). Το σύνδρομο οικογενούς μελανώματος - δυσπλαστικών σπύλων (Familial atypical multiple mole melanoma, FAMMM) είναι μια συγγενής νόσος που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατές χαρακτήρα και αφορά ένα σπάνιο φαινότυπο με παρουσία μεγάλου αριθμού κοινών σπύλων(>100), τουλάχιστον δύο άτυπων σπύλων και σπύλων που εντοπίζονται σε ασυνήθιστα ανατομικά σημεία στο σώμα, όπως στην κεφαλή, τους μαστούς, τους γλουτούς και τα πέλματα. Σε συνδυασμό με την παρουσία οικογενειακού ιστορικού μελανώματος, άτομα με το σύνδρομο αυτό βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μελάνωμα (Marcovic S, 2007). Αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης δερματικού μελανώματος παρατηρείται επίσης σε μια σπάνια κληρονομική νόσο, γνωστή ως μελαγχρωματική ξηροδερμία. Η γενετική αυτή διαταραχή κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται

από ανεπάρκεια των επιδιορθωτικών μηχανισμών του DNA έτσι ώστε καθίσταται επιρρεπές σε βλάβες από τη υπεριώδη ακτινοβολία παρουσιάζοντας αυξημένη συχνότητα μεταλλάξεων. Η ηλικία εμφάνισης καρκίνου του δέρματος σε αυτούς τους ασθενείς είναι τα οκτώ έτη κατά μέσο όρο, ενώ μέχρι την ηλικία των 21 ετών το μελάνωμα δέρματος εμφανίζεται σε περίπου 5-13% των ατόμων με τη γενετική αυτή διαταραχή (Sreeraman Kumar R, 2016).

A.5.6 Άλλοι παράγοντες κινδύνου

Η μειωμένη ανοσολογική απόκριση έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος. Μια συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία μετά από μεταμόσχευση οργάνου παρουσιάζουν 2.4 φορές αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος στο δέρμα (Standardized Incidence Ratio, SIR: 2.41, 95%CI: 2.03-2.85). Ωστόσο, τα στοιχεία για τη σχέση της ανοσοτροποποιητικής θεραπείας που λαμβάνουν ασθενείς με χρόνιες αυτοάνοσες παθήσεις είναι αμφιλεγόμενα (Dalke E, 2014). Η κύηση αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές, ιδιαίτερα ορμονικές, στη ζωή της γυναίκας. Το ιστορικό πρωτοπαθούς μελανώματος δε φαίνεται να σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, ωστόσο τα ευρήματα παραμένουν ασαφή (Girardelli S, 2021). Η μεγάλη ηλικία στην πρώτη κύηση (>20έτη) και ο μικρότερος αριθμός τέκνων μπορεί επίσης να σχετίζεται θετικά με την εμφάνιση δερματικού μελανώματος (Sun Q, 2020). Ακόμη, σε γυναίκες με ενδομητρίωση τα ευρήματα για τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος είναι ασαφή (Somigliana E, 2006) ενώ επί παρουσίας ιστορικού μελανώματος έχει φανεί πως η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη συγκριτικά με γυναίκες που δεν πάσχουν από ενδομητρίωση (HR:1.52, 95% CI:1.02-2.27) (Melin A, 2011). Αμφιλεγόμενα είναι επίσης τα ευρήματα

επιδημιολογικών μελετών όσον αφορά τη σχέση των στεροειδών του φύλου και της λήψης εξωγενών ορμονών με τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος (Gardini S, 2011). Μεταξύ των ετών 1992-2015, ανευρέθησαν 1.696 περιπτώσεις μελανώματος μεταξύ 334.483 γυναικών που συμμετείχαν στο πλαίσιο της πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), εκ των οποίων οι 770 περιπτώσεις από τις 134.758 συνολικά αφορούσαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Μια οριακά στατιστικά σημαντική θετική σχέση βρέθηκε μεταξύ λήψης αντισυλληπτικών και κινδύνου μελανώματος (HR = 1.12, 95% CI = 1.00-1.26, σε σχέση με γυναίκες που δεν έλαβαν ποτέ) με μια γραμμική αύξηση του κινδύνου με τη διάρκεια χρήσης και μεταξύ των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Η λήψη θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης συσχετίσθηκε με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης μελανώματος αλλά σε μη στατιστικά σημαντικό βαθμό, σε σχέση με γυναίκες που δεν έλαβαν ποτέ) (Cervenka I, 2019). Σε αντίθεση, και σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης Nurses' Health Study (NHS 1976-1994; NHS II 1989-1995), οι γυναίκες που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών φάνηκε να έχουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος (RR = 2.0; 95% CI = 1.2, 3.4), ενώ όταν ξεπερνούσε τα 10 έτη σε διάρκεια ο κίνδυνος εμφανιζόταν υψηλότερος (RR = 3.4, 95% CI= 1.7, 7.0) (Feskanich D, 1999, Bhupathiraju SN, 2016). Σχετικά πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε επίσης τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος σε γυναίκες που έκαναν μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών από του στόματος (≥ 5 years, RR=1.18; 95% CI: 1.07-1.31 και ≥ 10 years (RR=1.25; 95% CI: 1.06-1.48), ενώ δε φάνηκε να σχετίζεται η ηλικία κατά την πρώτη χρήση. Ακόμη η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης φάνηκε ότι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος (RR=1.12, 95% CI: 1.02-1.24) και του επιφανειακώς επεκτεινόμενου τύπου (RR=1.26; 95% CI: 1.17-1.37). Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λάμβαναν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης συγκριτικά με γυναίκες που δε λάμβαναν φάνηκε να έχουν

αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη μελανώματος (RR: 1.14, 95% CI 1.05-1.24), με ισχυρότερη τη σχέση στην περίπτωση που η θεραπεία αποτελούσε σύνθεση οιστρογόνων (RR 1.32, 95% CI 1.17-1.49) (Tang X, 2020). Για την καλύτερη κατανόηση των συσχετίσεων αυτών είναι απαραίτητες περισσότερες μελέτες με συλλογή δεδομένων προοπτικού χαρακτήρα για τους τύπους των ορμονών καθώς και την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να δρα ως σημαντικός συγχυτικός ή τροποποιητικός παράγοντας. Επιπροσθέτως, η επίδραση παραγόντων του τρόπου ζωής στην ανάπτυξη δερματικού μελανώματος αποτελεί αντικείμενο μελέτης νεότερων μελετών. Η συσχέτιση του καπνίσματος και της κατανάλωσης οινοπνεύματος με τον καρκίνο του δέρματος έχει μελετηθεί, καταλήγοντας ωστόσο σε αντικρουόμενα ευρήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη μετα-ανάλυση, οι ενεργοί καπνιστές φαίνεται πως διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος δέρματος (RR = 1.32, 95% CI :1.15, 1.52) και χαμηλό κίνδυνο μελανώματος RR = 0.72, 95% CI: 0.64, 0.82) και βασικοκυτταρικού καρκινώματος δέρματος (RR = 0.85, 95% CI :0.750, 0.96) (Arafa A, 2020). Μια προοπτική μελέτη 43.794 ανδρών ηλικίας 40-69 ετών στο Queensland της Αυστραλίας (The QSkin Sun and Health Study) με μέση διάρκεια παρακολούθησης 3.5 έτη, έδειξε ότι οι πρώην καπνιστές συγκριτικά με τους μη καπνιστές είχαν χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διηθητικού μελανώματος (HR 0.76; 95% CI, 0.57-1.01). Μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος βρέθηκε να είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον αριθμό των τσιγάρων ημερησίως (HR 0.75, 95%CI, 0.56-0.98 για κάθε 10 τσιγάρα/ημέρα). Σε μια πρόσφατη αναδρομική έρευνα 9636 ασθενών με μελάνωμα (Ηνωμένο Βασίλειο, 2000-2015), μια αντίστροφη σχέση φάνηκε μεταξύ καπνιστών και μελανώματος συγκριτικά με μη καπνιστές (OR:0.70, 95% CI: 0.65-0.76). Ακόμη, το κάπνισμα σχετίστηκε με αυξημένη θνησιμότητα συνολικά (HR:1.30, 95%CI: 1.09-1.55), αλλά όχι με τη ειδική για το μελάνωμα θνησιμότητα (HR:1.15, 95%CI :0.91-1.45) (Gibson JAG, 2020).

Συμπερασματικά, ακόμη και αν η πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος παρατηρείται χαμηλή σε καπνιστές, το κάπνισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί «προστατευτικός» παράγοντας λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες επιβλαβείς επιδράσεις του. Τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της κατανάλωσης αλκοόλ με το μελάνωμα δεν είναι ακριβή. Αξιοποιώντας δεδομένα μεταξύ γυναικών από οκτώ μελέτες ασθενών-μαρτύρων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή συγχυτική επίδραση παραγόντων που σχετίζονται με την ηλιακή έκθεση, φάνηκε να υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ (OR: 1.3, 95 % CI: 1.1-1.5) με τον κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού μελανώματος. Ωστόσο, η υψηλότερη κατανάλωση (6.7- 44.4γρ/ημέρα) συγκριτικά με καμία δε φάνηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο μελανώματος με αποτέλεσμα οι ενδείξεις ότι το αλκοόλ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μελανώματος στις γυναίκες να μην είναι ισχυρές (Miura K, 2015). Σε ανάλυση 210,252 συμμετεχόντων τριών προοπτικών ερευνών των ΗΠΑ (the Nurses' Health Study I, II Health Professionals Follow-Up Study) φάνηκε πως η κατανάλωση οινοπνεύματος συσχετίστηκε με μια μέτρια αύξηση του κινδύνου μελανώματος, συγκεκριμένα σε μη φωτο-εκτεθειμένες περιοχές. Η θετική συσχέτιση φάνηκε να επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δόσης-απόκρισης, όπου για κάθε 10g αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης αλκοόλ ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος δέρματος αυξήθηκε κατά 7% (RR 1.07, 95% CI: 1.03-1.11) (Gandini S, 2018). Τέλος, σχετικά με την παχυσαρκία, μια επιβαρυντική επίδραση παρατηρήθηκε σε άντρες και μετά τη διόρθωση ως προς την έκθεση στον ήλιο (1.68, 95%CI: 1.29-2.17) (Sergentanis T, 2013), ωστόσο τα δεδομένα στη βιβλιογραφία είναι περιορισμένα. Περισσότερα στοιχεία φαίνεται να τη συνδέουν με χειρότερη πρόγνωση σε μελανώματα πρώιμου σταδίου αλλά με σημαντικά καλύτερη έκβαση σε ασθενείς με προχωρημένα μελανώματα που βρίσκονται υπό αγωγή με στοχευμένη ανοσοθεραπεία (Warner AB, 2019).

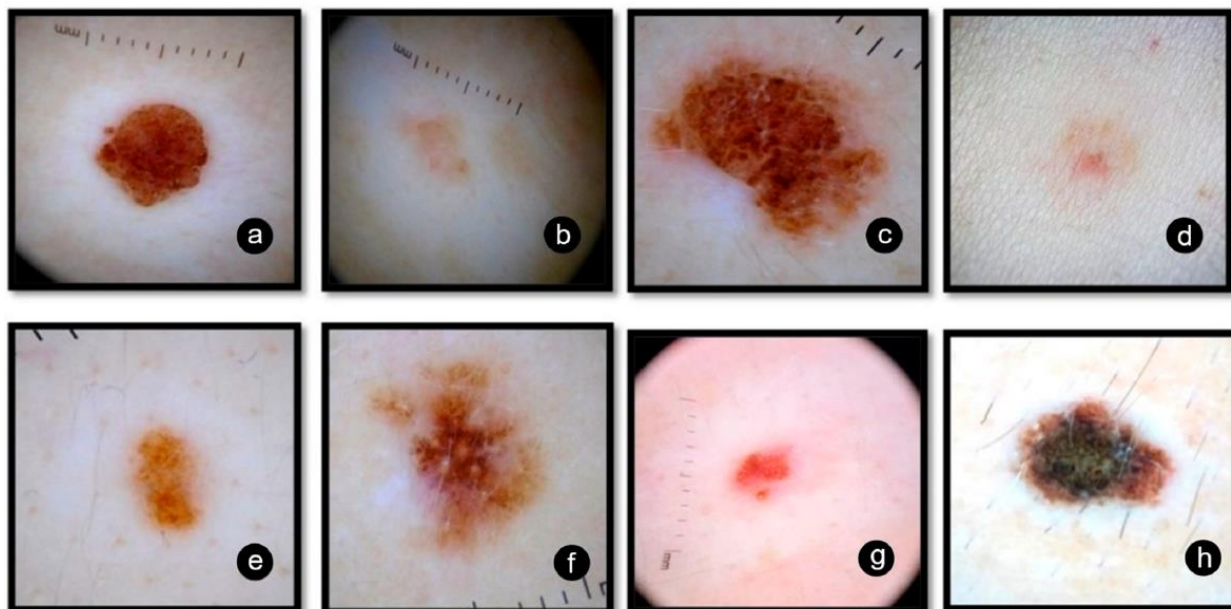
B. Σπίλος Sutton: Σύντομη αναδρομή, ορισμός και παθογένεια

Το φαινόμενο του αποχρωματισμένου δακτυλίου γύρω από σπίλο αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1916 στη ιατρική βιβλιογραφία ως *leukoderma acquisitum centrifugum*, από τον Richard Lightburn Sutton. Στην πραγματικότητα, ο αποχρωματισμένος δακτύλιος απεικονίστηκε για πρώτη φορά σε πίνακα του καλλιτέχνη Grünewald τον 16ο αιώνα. Η αναγνώριση του έργου του Dr. Richard Lightburn Sutton, από τον οποίο πήρε το όνομά της η κλινική οντότητα, βασίζεται στην περιγραφή και παρατήρηση της νόσου για πρώτη φορά σε δύο από τους ασθενείς του (Sutton RL, 1916, Steffen C, 2003, Nazzaro G, 2014). Ο Dr. Richard Sutton περιέγραψε δύο περιπτώσεις ιδιάζουσων καφέ κηλίδων, θεωρώντας τις κλινικές παραλλαγές της λεύκης, και εισήγαγε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της μη φυσιολογικής μελάγχρωσης σε μια ανασκόπηση για την κυτταρική προέλευση της διαδικασίας της μελάγχρωσης. Ήταν λίγο αργότερα όταν ο John H. Stokes συσχέτισε τη λεύκη “*leukoderma acquisitum centrifugum*” με τους μελανοκυτταρικούς σπίλους (Nedelcu RI, 2015).

Οι σπίλοι με άλω, που ονομάζονται επίσης σπίλοι Sutton, είναι καλοήθεις μελανοκυτταρικοί σπίλοι που περιβάλλονται από μια άλω αποχρωματισμένου δέρματος, δίκην φωτοστέφανου. Το κεντρικό στοιχείο του σπίλου τυπικά παρουσιάζει ένα σφαιρικό ή/και ομοιογενές πρότυπο, το οποίο περιβάλλεται από μία άλω με λευκό (σε χρώμα ουλής) αποχρωματισμό (Εικόνα 1). Οι σπίλοι Sutton συχνά υποχωρούν προοδευτικά με επακόλουθη εξαφάνιση του σπίλου. Χωρίς προτίμηση στο φύλο ή τη φυλή, οι σπίλοι Sutton ανευρίσκονται σε περίπου 1% στον γενικό πληθυσμό με μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά και τους νέους ενήλικες με μέση ηλικία εμφάνισης τα 15 έτη. Υποψία ενδέχεται να εγείρει ένας αποχρωματισμός γύρω από ένα καλοήθη

μελανοκυτταρικό σπίλο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Kopf AW, 1965, Rivers JK, 1995). Στα πιο συνηθισμένα σημεία εμφάνισης των σπύλων Sutton περιλαμβάνονται η ράχη, ακολουθούμενη από την κεφαλή και τον τράχηλο (Larsson P, 1980, Mollet I, 2007, Speeckaert R, 2011). Το φαινόμενο της άλω ή «halo phenomenon» δύναται να εμφανισθεί γύρω από προϋπάρχοντες συγγενείς και επίκτητους, συνδεσμικούς ή σύνθετους σπύλους, καθώς και σε σπύλους Spitz, κυανούς σπύλους και πιο σπάνια σε μελάνωμα (Rivers JK 1995, Nedelcu RI, 2015). Οι σπύλοι Sutton έχουν συσχετισθεί με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η λεύκη (Aouthmany M, 2012) ενώ η ύπαρξη σπύλων με άλω και άλλων αποχρωματισμένων βλαβών όπως εκείνων της λεύκης έχει επίσης αναφερθεί σε ασθενείς με μελάνωμα (Epstein WL, 1973, Albert DM, 1982, Speeckaert R, 2011). Έχουν γίνει προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση της φυσικής εξέλιξης των σπύλων αυτών, διακρίνοντας τη νόσο σε τέσσερα στάδια (Aouthmany M, 2012); Στάδιο I: αντιστοιχεί στην παρουσία του χαρακτηριστικού αποχρωματισμένου δακτυλίου γύρω από το σπίλο, στάδιο II: περιλαμβάνει την απώλεια χρωστικής κεντρικά, εντός του σπύλου που περιβάλλεται από αποχρωματισμένο δακτύλιο, στάδιο III: περιγράφεται από την παρουσία ενός κυκλικού αποχρωματισμού με την πλήρη εξαφάνιση του σπύλου, στάδιο IV: αντιστοιχεί στη φάση επαναχρωματισμού, με παρουσία φυσιολογικού-σε χρώμα-δέρματος. Οι μεταβολές στους

σπίλους Sutton μπορούν να εξελιχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών.



Εικόνα 1. (a) Σπίλος Sutton με συμμετρικό αποχρωματισμένο δακτύλιο (b) Σπίλος Sutton με ασύμμετρο αποχρωματισμένο δακτύλιο (c) Σπίλος Sutton με λευκή κηλίδα περιφερικά (d) Σπίλος Sutton χωρίς περιοχή αποχρωματισμού (e) Σύνθετο πρότυπο: δικτυωτό-σφαιρικό (f) Σύνθετο πρότυπο: σφαιρικό-ομοιογενές με κυανό-λευκό πέπλο και στίγματα (g) Ομοιογενές πρότυπο με αγγεία δίκην κόμματος (h) Πολυσύνθετο πρότυπο: ανάστροφο δίκτυο με περιφερικό σφαιρικό-ομοιογενές πρότυπο. Source: Nedelcu R, 2021

Η αιτιολογία και η παθογένεια των σπύλων Sutton δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Έχουν περιγραφεί διάφοροι μηχανισμοί μέσω των οποίων μια λεμφοκυτταρική διήθηση μπορεί να επάγει υποστροφή. Η έντονη φλεγμονώδης διήθηση που παρατηρείται στην ιστοπαθολογική εξέταση υποδηλώνει ένα μηχανισμό που διαμεσολαβείται από κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος. Δύο θεωρίες έχουν συζητηθεί για τον παθογενετικό μηχανισμό: Η θεωρία των αντισωμάτων και η απόκριση των κυτταροτοξικών T-λεμφοκυττάρων. Η θεωρία των

αντισωμάτων έχει παραμεριστεί, διότι έχει βρεθεί ότι τα ενεργοποιημένα και πολλαπλασιαζόμενα λεμφοκύτταρα εξαφανίζονται μετά την αφαίρεση ενός σπίλου Sutton (Speeckaert R, 2011). Οι διηθήσεις από μονοπύρρηνα κύτταρα στο σπίλο με άλω αποτελούνται από T-λεμφοκύτταρα κατά 80%, κυρίως CD8 + T κύτταρα, έχοντας κυτταροτοξική δραστηριότητα (Musette P, 1999). Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιοπαθείς, το ηλιακό έγκαυμα και το τραύμα του δέρματος αποτελούν δυνητικούς εκλυτικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη της αυτο-αντιδραστικότητας. Με την πάροδο του χρόνου, η μελανοκυτταρική βλάβη που βρίσκεται στο κέντρο εξασθενεί με αποτέλεσμα τελικά να εξαφανίζεται πλήρως (Vural AT, 2022). Ο Vular και συν. ανέφεραν επίσης ότι το φαινόμενο του αποχρωματισμένου δακτυλίου μπορεί σπάνια να παρατηρηθεί γύρω από σμηγματορροϊκές κερατώσεις και μπορεί να προκύψει χωρίς σχετιζόμενη αυτοάνοση νόσο ή υποκείμενη κακοήθεια. Η προτεινόμενη παθοφυσιολογία είναι αποτέλεσμα μιας αυτοάνοσης απόκρισης κατά των μελανοκυττάρων κατά την οποία κυτταροτοξικά T-λεμφοκύτταρα και αντισώματα (συγκεκριμένα IgM) στρέφονται εναντίον των μελανοκυττάρων προκαλώντας τον αποχρωματισμό (Wang K, 2016). Η διενέργεια βιοψίας δε συστήνεται εάν το μελαγχρωματικό τμήμα ενός σπίλου Sutton έχει ομοιόμορφη κατανομή- ωστόσο, μπορεί να δικαιολογείται επί παρουσίας άτυπων ή ύποπτων στοιχείων, καθώς η εμφάνιση του δακτυλίου μπορεί να παρατηρηθεί σε δυσπλασία ή σπάνια σε μελάνωμα (De Schrijver S, 2021).

B.1 Κλινικά, δερματοσκοπικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά

Τα στάδια εξέλιξης που αναφέρθηκαν παραπάνω ποικίλουν και η φυσική εξέλιξη των σπύλων Sutton δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη. Η διάρκεια της εξέλιξης ποικίλλει, και συνήθως δεν υπερβαίνει τους λίγους μήνες ενώ για τις περιπτώσεις που εξελίσσονται σε πλήρη υποστροφή (στάδιο IV), ο μέσος χρόνος μπορεί να είναι περίπου οκτώ έτη (Aouthmany M, 2012). Η παρουσία αποχρωματισμού δίκην φωτοστέφανου συσχετίζεται με την έναρξη υποστροφής σπύλου, που εξελίσσεται προς την εξαφάνιση της μελανοκυτταρικής οντότητας με δυνατότητα επαναχρωματισμού μετά από πολλά χρόνια. Πλήρης υποστροφή του σπύλου (κεντρικά) έχει αναφερθεί σε ποσοστό άνω του 50% των περιπτώσεων (Frank SB, 1964, Nedelcu R, 2021). Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο «halo» περιλαμβάνει τέσσερα κλινικά στάδια εξέλιξης, μια ασυνήθιστη κλινική οντότητα με επανεμφάνιση του σπύλου έχει επίσης αναφερθεί (Inamadar AC, 2003). Το μέγεθος της υπομελανωτικής περιοχής (άλως) ποικίλλει και οι συχνότερα αναφερόμενες τιμές στη βιβλιογραφία κυμαίνονται μεταξύ 0.5 και 5 εκ. Περιορισμένα είναι τα δεδομένα που αφορούν παράγοντες που επηρεάζουν τη διάμετρο αυτή, τη σημαντικότητά της και τις πιθανές συσχετίσεις της με τη διάμετρο του σπύλου (Nedelcu 2021). Ο Rongioletti και οι συνεργάτες ήταν από τους λίγους συγγραφείς που μελέτησαν αυτές τις πιθανές συσχετίσεις και υπολογίζοντας ένα συντελεστή συσχέτισης περιέγραψαν μια σημαντική γραμμική σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων (Rongioletti F, 2011).

Τα τελευταία χρόνια, η δερματοσκόπηση αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των όγκων του δέρματος. Παρά το γεγονός ότι ο σπίλος του Sutton είναι μια καλοήγητης βλάβη, η διάγνωση μπορεί να ενέχει

προκλήσεις, με δερματοσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα να μοιάζουν με εκείνα που ανευρίσκονται στο μελάνωμα. Επιπλέον, τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν αυτόν τον τύπο σπύλων δεν έχουν ακόμη περιγραφεί λεπτομερώς. Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανασκόπηση, οι μισοί από τους σπύλους με άλω παρουσίασαν ομοιόμορφη κατανομή μελάγχρωσης, ενώ το 31,25% δεν παρουσίαζε καμία μελάγχρωση. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα μοτίβα βρέθηκε να είναι ομοιογενή (62,5%) και σφαιρικά (37,5%) (Larre Borges A, 2014, Nedelcu R, 2021). Παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των σπύλων που υποστρέφουν αυξάνεται με την ηλικία. Παρ' όλα αυτά, άτυποι σπύλοι Sutton εμφανίστηκαν ιδιαίτερα στην ομάδα των ασθενών ηλικίας 15 έως 30 ετών. Σπύλοι με εστιακές δομές υποστροφής, όπως λευκοκύανο πέπλο και στίγματα (peppering) επίσης αποτελούν πρόκληση κατά τη διαφορική διάγνωση. Είναι σημαντικό να τονισθεί πως η διάκριση μεταξύ ενός σπύλου με άλω από μια περιοχή υποστροφής ενός μελανώματος είναι δύσκολη ενώ η ηλικία του ασθενούς δε θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για τη διενέργεια βιοψίας (Kolm I, 2006). Από κλινικής άποψης, οι σπύλοι Sutton αναπτύσσονται σε διάφορα στάδια, για καθε ένα από τα οποία η δερματοσκοπική εικόνα διαφέρει. Ιστολογικά, έχουν περιγραφεί τέσσερα μοτίβα χωρίς να υπάρχει πάντα αντιστοιχία δερματοσκοπικά: α) εικόνα φλεγμονής, (β) μη φλεγμονώδες πρότυπο, (γ) σπύλος Sutton χωρίς “φωτοστέφανο”, (δ) άλως με εικόνα δερματίτιδας γύρω από μελανοκυτταρικό σπύλο, και επιπροσθέτως η περιγραφή μιας ταξινόμησης με επίκεντρο τη φλεγμονώδη διήθηση (Babu A, 2016, Naveh HP, 2016).

Η κλινική συσχέτιση είναι πολύ σημαντική, καθώς ορισμένοι σπύλοι μπορεί να συνοδεύονται από έντονη φλεγμονή, χωρίς, κλινικά, να είναι ορατή η άλως και άλλοι μπορεί να εμφανίζουν άλω χωρίς ιστολογικά να υπάρχει φλεγμονώδης διήθηση. Η διάγνωση του σπύλου Sutton

θεωρείται συνήθως εύκολη και βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα. Ωστόσο, οι άτυπες μορφές, στην αρχή του αποχρωματισμού ή επαναμελάγχρωσης, μπορεί να δημιουργούν δυσκολία ακόμη και στη δερματοσκόπηση και τη χρήση μιας επιπρόσθετης μη-επεμβατικής διαγνωστικής μεθόδου, αυτή της συνεστιακής μικροσκοπίας (Reflectance Confocal Microscopy, RCM) με αποτέλεσμα να γίνεται σύσταση για αφαίρεση της βλάβης προς αποκλεισμό δερματικού μελανώματος (Schwartz RJ, 2013, Brugués A, 2020). Ο Brugués και συν. (2020) εκτίμησαν ότι οι άτυπες μορφές των σπύλων Sutton αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,4 % όλων των άτυπων καλοήθων σπύλων που αφαιρούνται. Η χρήση της συνεστιακής μικροσκοπίας κατέδειξε σημαντικές διαφορές που εντοπίστηκαν στη δερμο-επιδερμική συμβολή: σημαντική πάχυνση της δερμο-επιδερμικής συμβολής και μη σαφώς αφοριζόμενες θηλωματώδεις προσεκβολές φάνηκε να σχετίζονται με μελάνωμα, ενώ η παρουσία φωλεών με σπίλο του Sutton. Ακόμη εντόπισε επίσης ενδοεπιδερμικά κύτταρα σε παζετοϊδή κατανομή στο σπίλο Sutton, τα οποία αποτελούσαν συνδυασμό κυττάρων θετικών σε MelanA+ και CD1a+. Η χρήση της μεθόδου αυτής στη διάγνωση ενός σπύλου Sutton μπορεί να αναδείξει επιπλέον στοιχεία, παρουσιάζοντας ωστόσο και άτυπα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα που παρατηρούνται σε άτυπες μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος.

Οι δομές που υποδεικνύουν υποστροφή κατά τη δερματοσκοπική εξέταση μπορεί επίσης να προκαλέσουν αμφισβήτηση ιστολογικά (Ferrara G, 2002). Το φαινόμενο της παρουσίας άλω γύρω από το σπίλο αναφέρεται στην υπέρξη μιας πυκνής λεμφοιστιοκυτταρικής διήθησης που μπορεί να σχετίζεται με συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπύλους, σπύλους Spitz, συγγενείς

γιγαντιαίους σπίλους, σπίλους τύπου balloon cell ή άτυπους σπίλους και μπορεί να είναι εμφανής ακόμη και πριν από την ένδειξη του αποχρωματισμού κλινικά (Bayer-Garner IB, 2004).

Στα διάφορα στάδια της υποστροφής, η φλεγμονώδης διήθηση παρουσιάζει διαφορετική πυκνότητα, σύνθεση και κατανομή. Το 1994, ο Akasu και οι συνεργάτες χαρακτήρισαν τέσσερα στάδια αυτής της διαδικασίας και περισσότερα από ένα μπορεί παρουσιάζονται κάθε φορά σε μια βλάβη: Στο στάδιο I (πριν την υποστροφή) είναι πιθανό να ανευρίσκονται άθικτες φωλεές χωρίς να υπάρχει ατυπία, με φλεγμονώδη διήθηση (CD3 θετικά πάνω από 50%, CD4 θετικά περίπου 25%, μικρός αριθμός κυττάρων Langerhans) να τις περιβάλλει. Το στάδιο II (αρχικά στάδια της υποστροφής) ορίζεται από την παρουσία των φωλεών με τραχειές άκρες, ήπια πυρηνική ατυπία και φλεγμονώδη διήθηση (με παρόμοια κατανομή λεμφοκυττάρων και αυξημένο αριθμό θετικών στην πρωτεΐνη S-100 κυττάρων Langerhans) να περιβάλλει και εισβάλλει στις κυτταρικές φωλεές. Το στάδιο III (προχωρημένα στάδια της υποστροφής) χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες, μη σαφώς καθορισμένες συστάδες, με πυρηνική ατυπία και πυκνή διήθηση εντός αυτών (πολύαριθμα διευρυμένα FXIIIa-θετικά κύτταρα και πολύαριθμα επιδερμικά κύτταρα Langerhans θετικά στην πρωτεΐνη S-100). Στο στάδιο IV (πλήρης υποστροφή), δεν υπάρχουν μελανοκύτταρα, αλλά μέτρια φλεγμονώδης διήθηση του χορίου μαζί με επιπέδωση της επιδερμίδας και νεοαγγείωση στο θηλώδες χόριο (Akasu R, 1994).



Εικόνα 2. Σπίλος Sutton στην κοιλιακή χώρα και λευκή ωχρά κηλίδα στα αριστερά ως τελικό στάδιο του του φαινομένου υποστροφής-στη μεγέθυνση (κάτω δεξιά), ο αποχρωματισμένος δακτύλιος που περιβάλλει το σπίλο είναι περισσότερο εμφανής. Πηγή: Burzi L, 2021

B.2 Συσχετίσεις με νοσολογικές οντότητες

Ένας αριθμός νοσημάτων έχουν περιγραφεί σε άτομα με σπίλους Sutton, όπως η λεύκη, οι παθήσεις του θυρεοειδούς και νεοπλασίες (Van Geel N, 2012, Nedelcu RI, 2015, Zhou H, 2017, Lorentzen HF, 2020) με τη συσχέτιση με κακοήγη νεοπλάσματα να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Παρά το γεγονός ότι οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη διερεύνηση της πιθανότητας ανάπτυξης λεύκης σε άτομα με σπίλους Sutton, εντούτοις δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το ερώτημα αν οι σπίλοι θεωρούνται ένδειξη λεύκης ή παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της. Ο van Geel και συνεργάτες παρατήρησαν την παρουσία σπύλων με άλω στο 31,1% όλων των ασθενών με λεύκη (van Geel N, 2012). Στην περίπτωση που υπάρχει συσχέτιση με λεύκη, οι σπίλοι αυτοί τείνουν να εμφανίζονται νωρίτερα στη διάρκεια της ζωής (van Geel N, 2012, Zhou H, 2017). Με άλλα λόγια, όσο μικρότερη η ηλικία του ατόμου που εμφανίζει σπίλο του Sutton, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης λεύκης. Ακόμη, από πολλούς συγγραφείς σε μελέτες που αφορούσαν παιδιά και ενήλικες (Zhou H, 2017), έχει διατυπωθεί η πρόταση ότι η παρουσία πολυάριθμων σπύλων Sutton, παρά ενός μεμονωμένου, σχετίζεται με λεύκη. Αντίθετα, ο van Geel και συνεργάτες θεώρησαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης λεύκης μειωνόταν όταν ο αριθμός των σπύλων του Sutton ξεπερνούσε τους τρεις (van Geel, 2012). Ασθενείς με σπίλο Sutton με παρουσία θετικού φαινομένου Koebner παρουσίασαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λεύκης καθώς επίσης και σε συνδυασμό με οικογενειακό ιστορικό λεύκης (Zhou H, 2017). Ως εκ τούτου, στα γενετικά προδιαθετημένα άτομα συστήνεται η αποφυγή κατά το δυνατόν φυσικής ή μηχανικής διαταραχής, όπως ο τραυματισμός εκούσια ή η τριβή σε μελανοκυτταρικούς σπίλους, που μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο Koebner και να αυξήσει τον κίνδυνο επακόλουθης ειδικής ανοσολογικής στόχευσης των μελανοκυττάρων. Η έννοια του

αποχρωματισμένου δακτυλίου γύρω από ένα σπίλο έχει διατυπωθεί ως ένα φαινόμενο «ψευδο-Koebner». Μελέτες ακόμη υποστηρίζουν την άποψη ότι παιδιά με λεύκη εμφάνιζαν περισσότερο σπίλους του Sutton παρά ενήλικες με την αυτοάνοση διαταραχή (Patrizi A, 2013, Cohen BE, 2016). Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σπύλων του Sutton παρατηρήθηκε σε παιδιά με γενικευμένη λεύκη από ό,τι σε εκείνα με πιο εντοπισμένες μορφές (τμηματικές και εστιακές) (Lin X, 2011, Cohen BE, 2016). Τα αυτοάνοσα νοσήματα, ιδιαίτερα η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, παρατηρήθηκαν συχνότερα σε άτομα με σπίλο Sutton και λεύκη σε σύγκριση με άτομα με σπίλο Sutton χωρίς ύπαρξη λεύκης (Zhou H, 2017).

Σπίλοι Sutton επαγόμενοι από ανοσοθεραπεία ως ανεπιθύμητη ενέργεια σε περιπτώσεις ασθενών με μεταστατική νόσο έχουν επίσης περιγραφεί. Κατά τη διάρκεια θεραπείας με ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες καθώς και με στοχευμένη θεραπεία, μπορεί να προκληθεί ανοσολογική απόκριση εναντίον των μελανοκυττάρων επάγοντας την ανάπτυξη σπύλων Sutton, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένδειξη ανταπόκρισης στη θεραπεία και ευνοϊκής πρόγνωσης (Nordlund JJ, 1983, Fava P, 2010, Harvey NT, 2016, Birnbaum MR, 2017, Nakamura Y, 2017, Nicolétis-Lombart I, 2019, Plaquevent M, 2019, Farinazzo E, 2021, Bruijn TVM, 2024). Έχουν σπάνια υπάρξει αναφορές για ανάπτυξη λεύκης ή/και δερματικών σπύλων με άλω μετά από χειρουργική αντιμετώπιση (enucleation) οφθαλμικού μελανώματος (Albert DM, 1982, Duh EJ, 2004). Ακόμη, έχει περιγραφεί μια περίπτωση νεαρής γυναίκα με οφθαλμικό (ή ραγοειδές) μελάνωμα, η οποία ανέπτυξε ένα αποχρωματισμένο δακτύλιο γύρω από πολυάριθμους μελαγχρωματικούς σπίλους δέρματος σε διάφορα ανατομικά σημεία όπως το πρόσωπο, τον τράχηλο, το άνω μέρος του θώρακα και τη ράχη, μετά από ακτινοθεραπεία διάρκειας τεσσάρων μηνών (Sarici AM, 2011).

Βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρουσία σπύλου Sutton αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης πρωτοπαθούς μελανώματος του δέρματος. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ αιφνίδιας εμφάνισης σπύλων Sutton και νεοπλασίας συζητήθηκε από τον Lorentzen σε μια μελέτη παρουσίασης μιας σειράς περιστατικών, όπου 16 συμμετέχοντες με νεοεμφανισθέντες σπύλους Sutton παρακολούθηθηκαν επί έξι έτη (Lorentzen HF, 2020). Όλοι ήταν ενήλικες και οι περισσότεροι από τους σπύλους τους (>80%) είχαν μετατραπεί σε σπύλους Sutton. Καμία ανοσοθεραπεία δεν είχε χορηγηθεί πριν από την εμφάνιση των βλαβών αυτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρακολούθησης, οκτώ ασθενείς εμφάνισαν κακοήγη νόσο με υψηλότερη από την αναμενόμενη συχνότητα εμφάνισης μελανώματος (SIR: 955, 95% CI: 262–1.562),) και καρκίνου συνολικά (θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς, νευροενδοκρινής όγκος του πνεύμονα, πνευμονικές μεταστάσεις από μελάνωμα).

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Γ.1. Συσχέτιση μεταξύ σπίλου Sutton και δερματικού μελανώματος: Εισαγωγή στο ερευνητικό ερώτημα

Ο σπίλος του Sutton, γνωστός ως σπίλος που περιβάλλεται από μια άλω αποχρωματισμένου δέρματος, θεωρείται μια καλοήθης δερματολογική οντότητα και η εμφάνιση του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία όταν εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Η σχέση μεταξύ του σπίλου του Sutton και μελανώματος δέρματος αποτελεί αντικείμενο της κλινικής πρακτικής και επιστημονικής έρευνας στους ενήλικες. Ωστόσο, εκτός από τη διατύπωσή του ως διαγνωστική πρόκληση, έχει επίσης διερευνηθεί ως δυνητικός παράγοντας που σχετίζεται με την εμφάνιση μελανώματος, είτε εντός του σπίλου είτε σε κοντινές ή απομακρυσμένες περιοχές από αυτόν, βάσει αναφοράς σειράς περιστατικών (Epstein WL, 1973, Fishman HC, 1976, Pellegrini JR, 1984, Francisco G, 2018, Langford MA, 2019, Haynes D, 2021). Στους ενήλικες, οι σπίλοι με άλω (Sutton) έχει βρεθεί να έχουν σχετικό κίνδυνο εμφάνισης πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος παρόμοιο με εκείνον που αντιστοιχεί στους ασθενείς με ιστορικό άτυπων σπύλων ή ατομικού/οικογενειακού μελανώματος (Haynes D, 2021). Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι περιορισμένα στη βιβλιογραφία, είναι αρκετές οι αναφορές που κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα μιας εκτεταμένης κλινικής και δερματοσκοπικής εξέτασης του δέρματος και των βλεννογόνων σε συνδυασμό με νεότερες μη-επεμβατικές μεθόδους όπως είναι η συνεστιακή μικροσκοπία (RCM) σε ενήλικες με έναν ή περισσότερους νεοεμφανιζόμενους σπύλους Sutton προς αποκλεισμό ύπαρξης κακοήθους νεοπλασίας του δέρματος (Ludzik J, 2023).

Γ.2. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αναζήτηση της βιβλιογραφίας για την κατανόηση και διερεύνηση της πιθανής σχέσης του σπίλου του Sutton και του μελανώματος σε ενήλικες ασθενείς, περιλαμβάνοντας την τρέχουσα γνώση σχετικά με τα κλινικά, δερματοσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του σπίλου Sutton, την αναφορά σε νοσολογικές οντότητες με τις οποίες συσχετίζεται, το ρόλο της ανοσολογικής απόκρισης και στοιχεία από την παρουσίαση περιπτώσεων για τη συσχέτιση του με το μελάνωμα του δέρματος.

Γ.3. Μεθοδολογία

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση είχε ως στόχο να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ του σπίλου του Sutton και του μελανώματος. Για το σκοπό αυτό, έγινε συστηματική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «Sutton nevus», «halo nevus», «melanoma» και «halo phenomenon». Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός ως προς τη γλώσσα δημοσίευσης ή τα έτη διεξαγωγής των μελετών. Τα κριτήρια ένταξης περιλάμβαναν όλους τους ερευνητικούς σχεδιασμούς συμπεριλαμβανομένων των ανασκοπήσεων, πρωτότυπων μελετών (προοπτικές, αναδρομικές, κλινικές μελέτες), αναφορές περιστατικών. Με βάση τα κριτήρια αναζήτησης και τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, 92 άρθρα εντοπίστηκαν. Μεταξύ αυτών, 63 άρθρα αποκλείστηκαν μετά από είτε τον έλεγχο τίτλου/περιλήψεων είτε τον έλεγχο του πλήρους κειμένου, καθώς δεν αφορούσαν το αντικείμενο της παρούσας ανασκόπησης, δηλαδή τη συσχέτιση του σπίλου Sutton με το δερματικό μελάνωμα. Με τις 29 δημοσιεύσεις που κρίθηκαν τελικά επιλέξιμες για λεπτομερή ανάλυση

συμπεριλήφθηκαν και επιμέρους μελέτες που εντοπίστηκαν μέσω του ελέγχου των βιβλιογραφικών τους αναφορών.

Γ.4 Συζήτηση και Συμπεράσματα

Υπάρχει συζήτηση σχετικά με την προέλευση των σπίλου Sutton και την αντιμετώπιση του ως καλοήθους οντότητας ή ως πιθανής αντίδρασης σε παρουσία άτυπου σπίλου ή μελανώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο του αποχρωματισμού γύρω από το σπίλο (halo phenomenon) μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί γύρω από βλάβες με ποικίλου βαθμού ιστολογική ατυπία (De Schriver S, 2021). Ο Weyant και συν. (2015) επιχείρησαν να προσδιορίσουν τη συχνότητα των δυσπλαστικών και άλλων τύπων σπίλων σε περιπτώσεις όπου διαγνώστηκαν κλινικά σπίλοι Sutton. Διαπίστωσαν ότι από τους 124 σπίλους Sutton που εξετάστηκαν, οι 48 (38,7%) ήταν δυσπλαστικοί σπίλοι. Προηγουμένως, ο Mooney και συν. εξέτασαν 142 σπίλους με άλω όπου για 66 περιπτώσεις, η διάγνωση του σπίλου Sutton έγινε τόσο κλινικά όσο και ιστολογικά, ενώ η διάγνωση βασίστηκε μόνο στην ιστολογική έκθεση σε 76 περιστατικά. Μεταξύ εκείνων με κλινική και ιστολογική διάγνωση σπίλου Sutton, το 11% εμφάνισε μέτρια ατυπία, το 16% ελάχιστη έως μέτρια ατυπία εστιακά, το 24% παρουσίασε ελάχιστη ατυπία και το 49% δεν παρουσίασε σημαντική ατυπία. Μεταξύ των ασθενών που διαγνώστηκαν μόνο με βάση την ιστοπαθολογία, η ατυπία παρουσίαζε επίσης ένα ευρύ φάσμα, με ένα 8% να παρουσιάζει εστιακά σοβαρή ή συνολικά σοβαρή ατυπία. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει την άποψη ότι ο σπίλος Sutton δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μία μονήρης κλινική-ιστολογική οντότητα, αλλά περισσότερο ως καταστάσεις με ένα ευρύ φάσμα ιστολογικής

ατυπίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σπίλων Sutton, οι ερευνητές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν μελάνωμα ιστολογικά (Mooney MA, 1995).

Ο σπίλος Sutton διαγιγνώσκεται συχνά εύκολα με την κλινική εξέταση, ωστόσο, ιστολογικά, μπορεί να μιμηθεί μη καλοήθεις οντότητες. Η υποστροφή μιας μελανοκυτταρικής βλάβης, όπως αυτή που παρατηρείται στο φαινόμενο “halo”, πρέπει να διαφοροποιείται από την υποστροφή που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μελάνωμα του δέρματος (Brugués A, 2020). Ιστολογικά, ο σπίλος Sutton χαρακτηρίζεται από την παρουσία ώριμων κυττάρων, οργανωμένων σε φωλεές με απουσία μιτώσεων και άφθονη λεμφοκυτταρική διήθηση εντός της βλάβης συνολικά. Αντίθετα, το μελάνωμα με παρουσία υποστροφής παρουσιάζει πολλά ανώριμα κύτταρα, άτυπα μελανοκύτταρα μεμονωμένα στην επιδερμίδα και συσσωρευμένα στο χόριο, με μιτώσεις και φλεγμονώδη διήθηση εντοπισμένη στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η φλεγμονώδεις κυτταρική διήθηση κατανέμεται σε ένα πρότυπο που μοιάζει με «ζώνη», συμμετρικά γύρω από τον σπίλο Sutton, ενώ στην περίπτωση του υποστραφέντος μελανώματος είναι ασύμμετρη, περιβάλλοντας μόνο ορισμένα τμήματα του όγκου (Moretti S, 2007). Τα φαινόμενα αυτοανοσίας μπορεί να επάγουν αντιδραστικά ατυπία και να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική των μελανοκυττάρων, καθιστώντας τη διαφορική διάγνωση ακόμη πιο δύσκολη (Nedelcu R, 2021, Tabassum A, 2024). Όσον αφορά την ηλικία των ασθενών, εκείνοι που εμφανίζουν αποχρωματισμένο δακτύλιο που σχετίζεται με μελάνωμα φαίνεται να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία από τους ασθενείς που εμφανίζουν την άλω που σχετίζεται με καλοήθεις μελανοκυτταρικούς σπίλους (Schrijver SD, 2021).

Ακόμη, ανοσοϊστοχημικές μελέτες έχουν υποδείξει ότι υπάρχει μια ισχυρότερη κυτταροτοξική απόκριση (κυτταρική ή διαμεσολαβούμενη από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού) καθώς και παρουσία ταχύτερων ανοσορρυθμιστικών μηχανισμών στους σπίλους Sutton σε σύγκριση με το μελάνωμα (Botella-Estrada R 2015), καθώς επίσης και σε σύγκριση με περιπτώσεις ιδιοπαθούς λεύκης (Mitchell MS, 1980). Σύμφωνα με τον Moretti και συν., στο σπίλο Sutton φάνηκε να υπάρχει μια επικράτηση των CD8+ έναντι των CD4+ κυττάρων, σε αντίθεση με τα ευρήματα στην περίπτωση του μελανώματος με υποστροφή (όπου κυριαρχούν τα CD4+ λεμφοκύτταρα και ανευρίσκονται λίγα μακροφάγα. Ακόμη, τα ρυθμιστικά FOXP3 T κύτταρα εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των σπίλων με άλω, σε αντίθεση με τις περιοχές υποστροφής στο μελάνωμα, όπου έχει περιγραφεί μικρός αριθμός ρυθμιστικών T κυττάρων (Park HS, 2012, Conde E, 2023).

Κατά κανόνα, η υποστροφή σε σπίλο δεν συνοδεύεται από ίνωση, σε αντίθεση με το μελάνωμα με υποστροφή. Αυτή η διαφορά φαίνεται πως αποδίδεται στο διαφορετικό μικροπεριβάλλον και την ύπαρξη διαφορετικών κυτταροκινών- στην πραγματικότητα, κυτταροκίνες που συμμετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής ινωδογόνου όπως IL-6, TGF-β και ο αυξητικός παράγοντας που προέρχεται από τα αιμοπετάλια εκφράζονται μόνο στο μελάνωμα, ενώ η κυτταροκίνη του παράγοντα νέκρωσης όγκου TNF-α, βρέθηκε να εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό σε σπίλο Sutton, δικαιολογώντας εν μέρει την αναχαίτιση ανάπτυξης ίνωσης στην περίπτωση αυτή. Η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων κατά την υποστροφή του μελανώματος οδηγεί σε ανάπτυξη ίνωσης στο θηλώδες χόριο κατά το τελικό στάδιο της υποστροφής (Moretti S, 2007).

Τις περισσότερες φορές, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με μια συνήθη χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης (Dinehart MS, 2020, Chen TC, 2021) Η ανοσοιστοχημική χρώση με δείκτες HMB45 και Ki67/Melan-A μπορεί να είναι ακόμη χρήσιμη για τη διάκριση μεταξύ καλοήθων από κακοήθεις μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις (Ohsie SJ, 2008, Nielsen PS, 2011, Nielsen PS, 2014, Wandler A, 2016). Κατά κανόνα, στο σπίλο με άλω, τα μελανοκύτταρα ανευρίσκονται HMB45-θετικά στο θηλώδες χόριο και HMB45-αρνητικά στο δικτυωτό χόριο. Από την άλλη πλευρά, στο μελάνωμα, η χρώση HMB45 μπορεί να είναι είτε ακανόνιστα ή διάχυτα θετική σε όλη τη βλάβη ή ακόμα αρνητική (Uguen A, 2015, Ruby KN, 2021). Τα τελευταία χρόνια, το εκλεκτικά εκφραζόμενο αντιγόνο μελανώματος (PRAME, Preferentially expressed antigen in melanoma) έχει ενταχθεί στις ανοσοϊστοχημικές χρώσεις και χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική για τη διαφοροποίηση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων μελανοκυττάρων, καθώς σπάνια εκφράζεται σε σπίλους (Lezcano C, 2018). Το αντιγόνο αυτό ανιχνεύθηκε αρχικά σε μεταστατικό μελάνωμα (Ikeda H, 1997), και έκτοτε σε περιπτώσεις οφθαλμικού μελανώματος καθώς και σε περιπτώσεις μη-μελανοκυτταρικών όγκων (Lezcano C, 2018).

Αναφορές υπάρχουν σχετικά με την εμφάνιση σπίλου Sutton επαγόμενη από ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα. Παρομοίως με τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη λεύκη, η εξαφάνιση των μελαγχρωματικών βλαβών μπορεί να σχετίζεται με την έναρξη μιας ανοσολογικής απόκρισης έναντι αντιγόνων που μοιράζονται τα μελανοκύτταρα με τα καρκινικά κύτταρα του μελανώματος (Schwager Z, 2018). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται λίγες περιπτώσεις ταυτόχρονης υποστροφής πολλαπλών σπύλων και πλήρους ύφεσης μεταστατικού μελανώματος κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία με ιπιλιμουμάμπη, έναν αναστολέα του σημείου ελέγχου CTLA-4 του ανοσοποιητικού, το οποίο αναστέλλει την σηματοδότηση των T-

κυττάρων που επάγεται μέσω της οδού CTLA-4 (Libon F, 2013, Plaquevent M, 2019). Τέλος, έχει περιγραφεί ένα περιστατικό εμφάνισης σπύλων του Sutton σε ασθενή με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβε θεραπεία με ατεζολιζουμάμπη, ένα αντίσωμα του συνδέτη του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (PD-L1) μετά από 6 εβδομάδες θεραπείας, παρόλο που η προγνωστική του σημασία σε καρκίνους εκτός του μελανώματος δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί (Birnbaum MR, 2017).

Η εμφάνιση ενός υποχρωματικού δακτυλίου γύρω από μελάνωμα (halo melanoma) είναι σπάνια. Η δερματοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση από τους κοινούς σπύλους με άλω, επικεντρώνοντας κυρίως στο αγγειακό πρότυπο της βλάβης. Ωστόσο είναι λίγες μόνο οι αναφορές στη δερματοσκόπηση δερματικού μελανώματος που εμφανίζει άλω και έχει χαρακτηριστεί από τα γνωστά, ειδικά για το μελάνωμα πρότυπα όπως το άτυπο μελαγχρωματικό δίκτυο, τα ακανόνιστα σφαιρίδια, τις ραβδώσεις, το γκριζο-κυανό πέπλο και τις άτυπες αγγειακές δομές (Conforti C, 2021b). Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη εμφανίζεται αμελανωτική ή οζώδης, η απουσία μελαγχρωματικού δικτύου και η ασύμμετρη διάταξη των πολύμορφων αγγείων έχει φανεί να παρέχει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες στην κλινική εκτίμηση με περαιτέρω σύσταση για χειρουργική εκτομή και ιστοπαθολογική εξέταση της ύποπτης βλάβης (Borgia F, 2022).

Ένας από τους πιο συχνούς τύπους δερματικών μεταστάσεων αποτελεί το μεταστατικό μελάνωμα, το οποίο μπορεί να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της νόσου σε ποσοστό έως 5% των ασθενών. Η αναγνώριση των δερματικών μεταστάσεων από το μελάνωμα είναι

εξαιρετικής σημασίας, διότι η θεραπευτική αντιμετώπιση και οι επιπτώσεις στο στάδιο της νόσου μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετικές. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, η ιστολογική διάγνωση του μεταστατικού μελανώματος θέτει ελάχιστες διαγνωστικές αμφιβολίες. Ωστόσο, ορισμένες μεταστάσεις μπορεί να εμφανισθούν με μη τυπικά/ μη συνηθισμένα πρότυπα, και έτσι να συγχέεται κλινικά και ιστολογικά με πρωτοπαθές μελάνωμα ή με καλοήθεις μελανοκυτταρικούς σπίλους (Kornberg R, 1978, White WL, 1998, Busam KJ, 1999, Gavino AC, 2009). Ιστολογικά, έχουν περιγραφεί στοιχεία που μπορεί να δυσχεραίνουν τη διάγνωση, συμπεριλαμβανομένων των επιδερμοτροπικών μεταστάσεων που προσομοιάζουν πρωτοπαθείς όγκους, μεταστάσεις που μοιάζουν με κυανό σπίλο, τονίζοντας τη δυσκολία στη διάκριση μεταστατικού από ένα πρωτοπαθές μελάνωμα σε ορισμένες περιπτώσεις (Heenan PJ, 1991, Abernethy JL, 1994, Ruhoy SM, 2000). Σε μελέτη όπου αναλύθηκε ένας μεγάλος αριθμός δερματικών μεταστάσεων από μελάνωμα (192 περιπτώσεις) και μελετήθηκε το ιστολογικό και μορφολογικό τους φάσμα, βρέθηκε μια περίπτωση που προσομοιάζε σπίλο Sutton, μεταξύ άλλων (δερματοΐνωμα, λειομυοσάρκωμα, αγγειοσάρκωμα, μελάνωμα προσομοιάζον σπίλου-nevoid melanoma, κυανούς σπίλος, άτυπο ινοζάνθωμα). Σε αυτή, τα κακοήγη άτυπα μελανοκύτταρα παρατηρήθηκαν στο θηλώδες χόριο με μια σαφή λεμφοϋπερπλαστική αντίδραση (όπως φάνηκε με χρώση αιμοξυλίνης-ηωσίνης) να τα περιβάλλει (Plaza JA, 2010).

Στοιχεία που εγείρουν ανησυχία και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα περιγράφουν την ύπαρξη του φαινομένου αποχρωματισμένης άλω (halo phenomenon)-εμφάνιση σπίλων Sutton σε ενήλικες με δερματικό μελάνωμα. Μια πρόσφατη πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη έδειξε ότι η εμφάνιση σπίλου Sutton στην ενήλικη ζωή σχετίζεται με 1% κίνδυνο πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος ένα έτος μετά τη διάγνωση του σπίλου Sutton, σχετικό κίνδυνο αντίστοιχο αυτού

που παρατηρείται σε ασθενείς με σύνδρομο άτυπων σπύλων ή ατομικό-οικογενειακό ιστορικό μελανώματος (Haynes D, 2021). Πρόσφατα, ο σπίλος Sutton έχει επίσης αναφερθεί ως κλινικό σημείο «εξέλιξης» της νόσου επί ιστορικού πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος (Lorentzen H, 2020). Ειδικότερα, σε ένα δείγμα 16 ατόμων που εμφάνισαν πολλαπλούς σπύλους Sutton και υποβλήθηκαν σε διαδοχικές σαρώσεις με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης 6 ετών, ο ένας ασθενής διαγνώσθηκε με πνευμονικές μεταστάσεις που οφείλονταν σε δερματικό μελάνωμα μικρού πάχους που είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν, τρεις ασθενείς με πρωτοπαθές δερματικό μελάνωμα και ένας με μεταστατικό μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ακόμη ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να εμφανισθεί μετά τη χειρουργική αφαίρεση της πρωτοπαθούς βλάβης του μελανώματος ή γύρω από δερματικές μεταστάσεις και ουλές σε ασθενείς με μελάνωμα (Epstein WL, 1973). Η εμφάνιση υπόχρωμων αλλοιώσεων σε ασθενείς με μελάνωμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια διακριτή κλινική οντότητα, ξεχωριστή από τη λεύκη, και αφορά ασθενείς που χαρακτηρίζονται από μια αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αυτοάνοσων διεργασιών σε συνδυασμό με μια ευνοϊκότερη πρόγνωση (Quaglino P, 2010). Ως εκ τούτου, η προσεκτική κλινική εξέταση, οι απεικονιστικές εξετάσεις και ενδεχομένως η διενέργεια βιοψίας επί ισχυρής υποψίας μπορεί να είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της βλάβης και την περαιτέρω διαχείριση (Weyant GW, 2015, Lee KJ, 2021).

Συμπερασματικά, οι σπύλοι Sutton είναι συχνοί, ιδίως στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες. Αναπτύσσονται ως καλοήθεις επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπύλοι, αλλά μπορεί επίσης να παρατηρηθούν σε δυσπλαστικούς σπύλους και ακόμη, σπάνια, σε μελάνωμα, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους κλινικούς ιατρούς. Υπάρχουν ορισμένες διαφορές στην

αρχιτεκτονική όπως ο τύπος των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, η κατανομή και ο τύπος της φλεγμονώδους διήθησης και η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρουσία του αποχρωματισμένου δακτυλίου θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο που μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικούς τύπους μελανοκυτταρικών όγκων και με ένα ευρύ φάσμα ατυπίας ιστολογικά και περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου να διαπιστωθούν σαφή κλινικά και δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά χρήσιμα για τη διάκριση μεταξύ μιας καλοήθους ή κακοήθους προέλευσης. Ωστόσο, το λεπτομερές κλινικό ιστορικό και η κλινική εξέταση (π.χ. αίσθημα κνησμού και αναφορά σε έντονη μελάγχρωση) είναι σημαντικά καθώς μπορούν να παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για τη διάγνωση, ειδικά σε περίπτωση μονήρους σπίλου Sutton. Η βιοψία είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις για τον αποκλεισμό μελανώματος, αλλά και οι διαθέσιμες μη επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι όπως η δερματοσκόπηση και η συνεστιακή μικροσκοπία μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό για τη λήψη απόφασης μεταξύ εκτομής, βιοψίας ή παρακολούθησης (Ludzik J, 2023). Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία στη βιβλιογραφία για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ σπίλου Sutton και δερματικού μελανώματος είναι περιορισμένα, οι περισσότερες αναφορές συστήνουν τη διενέργεια ενός εκτεταμένου προληπτικού ελέγχου σε ενήλικες με νεοεμφανιζόμενο σπίλο του Sutton συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του δέρματος, του στοματικού και οφθαλμικού βλεννογόνου και της γεννητικής περιοχής.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Abernethy JL, Soyer HP, Kerl H, Jorizzo JL, White WL. Epidermotropic metastatic malignant melanoma simulating melanoma in situ. A report of 10 examples from two patients. *Am J Surg Pathol*. 1994;18(11):1140-1149. doi:10.1097/00000478-199411000-00008

Akasu R, From L, Kahn HJ. Characterization of the mononuclear infiltrate involved in regression of halo nevi. *J Cutan Pathol*. 1994;21(4):302-311. doi:10.1111/j.1600-0560.1994.tb00704.x

Albert DM, Todes-Taylor N, Wagoner M, Nordlund JJ, Lerner AB. Vitiligo or halo nevi occurring in two patients with choroidal melanoma. *Arch Dermatol*. 1982;118(1):34-36.

Aouthmany M, Weinstein M, Zirwas MJ, Brodell RT. The natural history of halo nevi: a retrospective case series. *J Am Acad Dermatol*. 2012;67(4):582-586. doi:10.1016/j.jaad.2011.11.937

Arafa A, Mostafa A, Navarini AA, Dong JY. The association between smoking and risk of skin cancer: a meta-analysis of cohort studies. *Cancer Causes Control*. 2020;31(8):787-794. doi:10.1007/s10552-020-01319-8

Arnold M, Singh D, Laversanne M, Vignat J, Vaccarella S, Meheus F, et al. Global Burden of Cutaneous Melanoma in 2020 and Projections to 2040. *JAMA Dermatol*. 2022;158(5):495, doi:10.1001/jamadermatol.2022.0160.

Babu A, Bhat MR, Dandeli S, Ali NM. Throwing Light onto the Core of a Halo Nevus: A New Finding. *Indian J Dermatol*. 2016;61(2):238. doi:10.4103/0019-5154.177801

Balch CM, Murad TM, Soong SJ, Ingalls AL, Halpern NB, Maddox WA. A Multifactorial Analysis of Melanoma. *Ann Surg*. 1978;188(6):732–42, <https://doi.org/10.1097/00000658-197812000-00004>.

Bataille V, Snieder H, MacGregor AJ, Sasieni P, Spector TD. Genetics of risk factors for melanoma: an adult twin study of nevi and freckles. *J Natl Cancer Inst*. 2000;92(6):457-463. doi:10.1093/jnci/92.6.457

Bataille V, Boniol M, De Vries E, et al. A multicentre epidemiological study on sunbed use and cutaneous melanoma in Europe. *Eur J Cancer*. 2005;41(14):2141-2149. doi:10.1016/j.ejca.2005.04.038

Bataille V, de Vries E. Melanoma--Part 1: epidemiology, risk factors, and prevention. *BMJ*. 2008;337:a2249. Published 2008 Nov 20. doi:10.1136/bmj.a2249

Bayer-Garner IB, Ivan D, Schwartz MR, Tschien JA. The immunopathology of regression in benign lichenoid keratosis, keratoacanthoma and halo nevus. *Clin Med Res*. 2004;2(2):89-97. doi:10.3121/cm.2.2.89

Bevona C, Goggins W, Quinn T, Fullerton J, Tsao H. Cutaneous melanomas associated with nevi. *Arch Dermatol*. 2003;139(12):1620-1624. doi:10.1001/archderm.139.12.1620

Beroukhim K, Pourang A, Eisen DB. Risk of second primary cutaneous and noncutaneous melanoma after cutaneous melanoma diagnosis: A population-based study. *J Am Acad Dermatol*. 2020;82(3):683-689. doi:10.1016/j.jaad.2019.10.024

Berwick M, Erdei E, Hay J. Melanoma epidemiology and public health. *Dermatol Clin*. 2009;27(2):205-viii. doi:10.1016/j.det.2008.12.002

Berwick M, Buller DB, Cust A, et al. Melanoma Epidemiology and Prevention. *Cancer Treat Res*. 2016;167:17-49. doi:10.1007/978-3-319-22539-5_2

Bhupathiraju SN, Grodstein F, Stampfer MJ, Willett WC, Hu FB, Manson JE. Exogenous Hormone Use: Oral Contraceptives, Postmenopausal Hormone Therapy, and Health Outcomes in the Nurses' Health Study. *Am J Public Health*. 2016;106(9):1631-1637. doi:10.2105/AJPH.2016.303349

Birnbaum MR, Ma MW, Casey MA, et al. Development of Halo Nevi in a Lung Cancer Patient: A Novel Immune-Related Cutaneous Event from Atezolizumab. *J Drugs Dermatol*. 2017;16(10):1047-1049.

Boniol M, Autier P, Boyle P, Gandini S. Cutaneous melanoma attributable to sunbed use: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2012a;345:e4757. Published 2012 Jul 24. doi:10.1136/bmj.e4757

Borgia F, Di Bartolomeo L, Coppola M, Lentini M, Moscarella E, Vaccaro M. A Pink Nodule With White Halo: Dermoscopy of Halo Melanoma. *Dermatol Pract Concept*. 2022;12(3):e2022109. Published 2022 Jul 1. doi:10.5826/dpc.1203a109

Botella-Estrada R, Kutzner H. Study of the immunophenotype of the inflammatory cells in melanomas with regression and halo nevi. *Am J Dermatopathol*. 2015;37(5):376-380. doi:10.1097/DAD.0000000000000205

Bradford PT, Freedman DM, Goldstein AM, Tucker MA. Increased risk of second primary cancers after a diagnosis of melanoma. *Arch Dermatol*. 2010;146(3):265-272. doi:10.1001/archdermatol.2010.2

Brugués A, Ribero S, Martins da Silva V, et al. Sutton Naevi as Melanoma Simulators: Can Confocal Microscopy Help in the Diagnosis?. *Acta Derm Venereol*. 2020;100(10):adv00134. Published 2020 May 11. doi:10.2340/00015555-3488

Bruijn, T.V.M. et al. A systematic review of changes in melanocytic naevi during immune checkpoint inhibition and targeted therapy, *EJC Skin Cancer*, 2024, Volume 2, 100144

Burgard B, Schöpe J, Holzschuh I, et al. Solarium Use and Risk for Malignant Melanoma: Meta-analysis and Evidence-based Medicine Systematic Review. *Anticancer Res.* 2018;38(2):1187-1199. doi:10.21873/anticancerres.12339

Burzi L, Alessandrini AM, Quaglino P, Piraccini BM, Dika E, Ribero S. Cutaneous Events Associated with Immunotherapy of Melanoma: A Review. *J Clin Med.* 2021;10(14):3047. Published 2021 Jul 8. doi:10.3390/jcm10143047

Busam KJ. Metastatic melanoma to the skin simulating blue nevus. *Am J Surg Pathol.* 1999;23(3):276-282. doi:10.1097/00000478-199903000-00005

Caini S, Gandini S, Sera F, et al. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma according to anatomical site and clinico-pathological variant. *Eur J Cancer.* 2009;45(17):3054-3063. doi:10.1016/j.ejca.2009.05.009

Carr S, Smith C, Wernberg J. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma. *Surg Clin North Am.* 2020;100(1):1-12. doi:10.1016/j.suc.2019.09.005

Cervenka I, Al Rahmoun M, Mahamat-Saleh Y, et al. Exogenous hormone use and cutaneous melanoma risk in women: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int J Cancer.* 2020;146(12):3267-3280. doi:10.1002/ijc.32674

Chen TC, Hitchcock MG. Rate of Immunohistochemistry Utilization in the Diagnosis of Cutaneous Melanocytic Lesions. *Am J Dermatopathol*. 2021;43(12):e146-e148. doi:10.1097/DAD.0000000000001946

Clark WH Jr, Reimer RR, Greene M, Ainsworth AM, Mastrangelo MJ. Origin of familial malignant melanomas from heritable melanocytic lesions. 'The B-K mole syndrome'. *Arch Dermatol*. 1978;114(5):732-738.

Cohen BE, Mu EW, Orlow SJ. Comparison of Childhood Vitiligo Presenting with or without Associated Halo Nevi. *Pediatr Dermatol*. 2016;33(1):44-48. doi:10.1111/pde.12717

Conde E, Casares N, Mancheño U, et al. FOXP3 expression diversifies the metabolic capacity and enhances the efficacy of CD8 T cells in adoptive immunotherapy of melanoma. *Mol Ther*. 2023;31(1):48-65. doi:10.1016/j.ymthe.2022.08.017

Conforti C, Zalaudek I. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma: A Review. *Dermatol Pract Concept*. 2021a; 11(Suppl 1):e2021161S, doi:10.5826/dpc.11S1a161S.

Conforti C, Zelin E, Dri A, et al. Hypomelanotic halo melanoma: dermoscopic findings. *Ital J Dermatol Venerol*. 2021b;156(3):408-409. doi:10.23736/S2784-8671.20.06727-9

Crocetti E, Caldarella A, Chiarugi A, Nardini P, Zappa M. The thickness of melanomas has decreased in central Italy, but only for thin melanomas, while thick melanomas are as thick as in the past. *Melanoma Res.* 2010, 20(5):422–6, <https://doi.org/10.1097/CMR.0b013e32833d9d36>

Dahlke E, Murray CA, Kitchen J, Chan AW. Systematic review of melanoma incidence and prognosis in solid organ transplant recipients. *Transplant Res.* 2014;3:10. Published 2014 May 6. doi:10.1186/2047-1440-3-10

De Pinto G, Mignozzi S, La Vecchia C, Levi F, Negri E, Santucci C. Global trends in cutaneous malignant melanoma incidence and mortality. *Melanoma Res.* 2024;34(3):265-275. doi:10.1097/CMR.0000000000000959

De Schrijver S, Theate I, Vanhootehem O. Halo Nevi Are Not Trivial: About 2 Young Patients of Regressed Primary Melanoma That Simulates Halo Nevi. *Case Rep Dermatol Med.* 2021;2021:6672528. Published 2021 Mar 22. doi:10.1155/2021/6672528

de Vries E, Coebergh JW. Cutaneous malignant melanoma in Europe. *Eur J Cancer.* 2004;40(16):2355-2366. doi:10.1016/j.ejca.2004.06.003

Dennis LK, Vanbeek MJ, Beane Freeman LE, Smith BJ, Dawson DV, Coughlin JA. Sunburns and risk of cutaneous melanoma: does age matter? A comprehensive meta-analysis. *Ann Epidemiol.* 2008;18(8):614-627. doi:10.1016/j.annepidem.2008.04.006

Dinehart MS, Dinehart SM, Sukpraprut-Braaten S, High WA. Immunohistochemistry utilization in the diagnosis of melanoma. *J Cutan Pathol*. 2020;47(5):446-450. doi:10.1111/cup.13648

Duffy K, Grossman D. The dysplastic nevus: from historical perspective to management in the modern era: part I. Historical, histologic, and clinical aspects. *J Am Acad Dermatol*. 2012;67(1):1.e1-18. doi:10.1016/j.jaad.2012.02.047

Duh EJ, Schachat AP, Albert DM, Patel SM. Long-term survival in a patient with uveal melanoma and liver metastasis. *Arch Ophthalmol*. 2004;122(2):285-287. doi:10.1001/archopht.122.2.285

Eggermont AM, Spatz A, Robert C. Cutaneous melanoma. *Lancet*. 2014;383(9919):816-827. doi:10.1016/S0140-6736(13)60802-8

Elwood JM, Jopson J. Melanoma and sun exposure: an overview of published studies. *Int J Cancer*. 1997;73(2):198-203. doi:10.1002/(sici)1097-0215(19971009)73:2<198::aid-ijc6>3.0.co;2-r

Epstein WL, Sagebeil R, Spitler L, Wybran J, Reed WB, Blois MS. Halo nevi and melanoma. *JAMA*. 1973;225(4):373-377

Fava P, Stroppiana E, Savoia P, Bernengo MG. Halo nevi related to treatment with imatinib in a dermatofibrosarcoma protuberans patient. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2010;24(2):244-245. doi:10.1111/j.1468-3083.2009.03404.x

Farinazzo E, Zelin E, Agozzino M, et al. Regression of nevi, vitiligo-like depigmentation and halo phenomenon may indicate response to immunotherapy and targeted therapy in melanoma. *Melanoma Res*. 2021;31(6):582-585. doi:10.1097/CMR.0000000000000776

Ferrara G, Argenziano G, Soyer HP, et al. Dermoscopic and histopathologic diagnosis of equivocal melanocytic skin lesions: an interdisciplinary study on 107 cases. *Cancer*. 2002;95(5):1094-1100. doi:10.1002/cncr.10768

Fishman HC. Letter: Malignant melanoma arising with two halo nevi. *Arch Dermatol*. 1976;112(3):407-408.

Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. *Arch Dermatol*. 1988;124(6):869-871. doi:10.1001/archderm.124.6.869

Forsea AM. Melanoma Epidemiology and Early Detection in Europe: Diversity and Disparities. *Dermatol Pract Concept*. 2020;10(3):e2020033. Published 2020 Jun 29. doi:10.5826/dpc.1003a33

Francisco G, Rao BK, Victor FC. Two reports of malignant melanoma arising within a new vitiligo-like depigmented patch. *JAAD Case Rep.* 2018;4(6):573-575. Published 2018 Jun 12. doi:10.1016/j.jdc.2018.05.008

Frank SB, Cohen, H.J. The Halo Nevus. *Arch Dermatol.* 1964;89:367-373. doi:10.1001/archderm.1964.01590270053012

Gallagher RP, Spinelli JJ, Lee TK. Tanning beds, sunlamps, and risk of cutaneous malignant melanoma. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2005;14(3):562-566. doi:10.1158/1055-9965.EPI-04-0564

Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: II. Sun exposure. *Eur J Cancer.* 2005a;41(1):45-60. doi:10.1016/j.ejca.2004.10.016

Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: I. Common and atypical naevi. *Eur J Cancer.* 2005b;41(1):28-44. doi:10.1016/j.ejca.2004.10.015

Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: III. Family history, actinic damage and phenotypic factors. *Eur J Cancer.* 2005c;41(14):2040-2059. doi:10.1016/j.ejca.2005.03.034.

Gandini S, Iodice S, Koomen E, Di Pietro A, Sera F, Caini S. Hormonal and reproductive factors in relation to melanoma in women: current review and meta-analysis. *Eur J Cancer*.

2011;47(17):2607-2617. doi:10.1016/j.ejca.2011.04.023

Gandini S, Masala G, Palli D, et al. Alcohol, alcoholic beverages, and melanoma risk: a systematic literature review and dose-response meta-analysis. *Eur J Nutr*. 2018;57(7):2323-2332.

doi:10.1007/s00394-018-1613-5

Garbe C, Büttner P, Bertz J, Burg G, d'Hoedt B, Drepper H, et al. Primary cutaneous melanoma. Identification of prognostic groups and estimation of individual prognosis for 5093 patients.

Cancer. 1995;75(10):2484–91, [https://doi.org/10.1002/1097-0142\(19950515\)75:10<2484::aid-cncr2820751014>3.0.co;2-u](https://doi.org/10.1002/1097-0142(19950515)75:10<2484::aid-cncr2820751014>3.0.co;2-u).

Gavino AC, Gillies EM. Metastatic rhabdoid melanoma: report of a case with a comparative review of the literature. *J Cutan Pathol*. 2008;35(3):337-342. doi:10.1111/j.1600-

0560.2007.00811.x

Geller AC, Miller DR, Annas GD, Demierre MF, Gilchrest BA, Koh HK. Melanoma incidence and mortality among US whites, 1969-1999. *JAMA*. 2002;288(14):1719-1720.

doi:10.1001/jama.288.14.1719

Gibson JAG, Dobbs TD, Griffiths R, et al. The association of smoking and socioeconomic status on cutaneous melanoma: a population-based, data-linkage, case-control study. *Br J Dermatol*. 2020;182(5):1136-1147. doi:10.1111/bjd.18526

Girardelli S, Mangili G, Cosio S, et al. A narrative review of pregnancy after malignancies in young women that don't originate in the female genital organs or in the breast. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2021;159:103240. doi:10.1016/j.critrevonc.2021.103240

Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. *Cell*. 2011;144(5):646-674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013

Harvey NT, Millward M, Macgregor K, Bucat RP, Wood BA. Cutaneous Metastatic Melanoma Resembling a Halo Nevus, in the Setting of PD-1 Inhibition. *Am J Dermatopathol*. 2016;38(12):e159-e162. doi:10.1097/DAD.0000000000000668

Haynes D, Strunck JL, Said J, et al. Association between halo nevi and melanoma in adults: A multicenter retrospective case series. *J Am Acad Dermatol*. 2021;84(4):1164-1166. doi:10.1016/j.jaad.2020.08.056

Heenan PJ, Clay CD. Epidermotropic metastatic melanoma simulating multiple primary melanomas. *Am J Dermatopathol*. 1991;13(4):396-402. doi:10.1097/00000372-199108000-00011

Huang J, Chan SC, Ko S, Lok V, Zhang L, Lin X, et al. Global Incidence, Mortality, Risk Factors and Trends of Melanoma: A Systematic Analysis of Registries. *Am J Clin Dermatol*. 2023;24(6):965–75, <https://doi.org/10.1007/s40257-023-00795-3>.

Ikeda H, Lethé B, Lehmann F, et al. Characterization of an antigen that is recognized on a melanoma showing partial HLA loss by CTL expressing an NK inhibitory receptor. *Immunity*. 1997;6(2):199-208. doi:10.1016/s1074-7613(00)80426-4

Inamadar AC, Palit A, Athanikar SB, Sampagavi VV, Deshmukh NS. Unusual course of a halo nevus. *Pediatr Dermatol*. 2003;20(6):542-543. doi:10.1111/j.1525-1470.2003.20426.x

International Agency for Research on Cancer. IARC Monograph on the evaluation of carcinogenic risks to humans; ultraviolet radiation. Lyon; 1992

International Agency for Research on Cancer (IARC) Working Group on artificial ultraviolet (UV) light and skin cancer. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review [published correction appears in *Int J Cancer*. 2007 Jun 1;120(11):2526]. *Int J Cancer*. 2007;120(5):1116-1122. doi:10.1002/ijc.22453

IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: areview of human carcinogens. Vol100 Part D: radiation. IARC, Lyon, 2012 ISBN-13: 978-92-832-0136-6

Κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και αντιμετώπισης μελανώματος. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος (ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ.), Γενική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός, Επιμέλεια κειμένου: Ευθυμία Σουρά, Αθήνα 2016

Karimkhani C, Green AC, Nijsten T, et al. The global burden of melanoma: results from the Global Burden of Disease Study 2015. *Br J Dermatol*. 2017;177(1):134-140.
doi:10.1111/bjd.15510

Keung EZ, Gershenwald JE. The eighth edition American Joint Committee on Cancer (AJCC) melanoma staging system: implications for melanoma treatment and care. *Expert Rev Anticancer Ther*. 2018;18(8):775–84, doi:10.1080/14737140.2018.1489246.

Key statistics for melanoma skin cancer. 2018. Available at:
<https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/about/key-statistics.html>

Kolm I, Di Stefani A, Hofmann-Wellenhof R, et al. Dermoscopy patterns of halo nevi. *Arch Dermatol*. 2006;142(12):1627-1632. doi:10.1001/archderm.142.12.1627

Kopf AW, Morrill SD, Silberberg I. Broad spectrum of leukoderma acquisitum centrifugum. *Arch Dermatol*. 1965;92(1):14-35

Kornberg R, Harris M, Ackerman AB. Epidermotropically metastatic malignant melanoma. Differentiating malignant melanoma metastatic to the epidermis from malignant melanoma primary in the epidermis. *Arch Dermatol*. 1978;114(1):67-69. doi:10.1001/archderm.114.1.67

Langford MA, Al-Ghazal SK. Halo naevus or malignant melanoma: A case report [published correction appears in *JPRAS Open*. 2019 Nov 21;26:109. doi: 10.1016/j.jpra.2019.11.005] [published correction appears in *JPRAS Open*. 2021 Sep 24;30:174-175. doi: 10.1016/j.jpra.2021.09.007]. *JPRAS Open*. 2018;16:98-99. Published 2018 Apr 6. doi:10.1016/j.jpra.2018.03.003

Larre Borges A, Zalaudek I, Longo C, et al. Melanocytic nevi with special features: clinical-dermoscopic and reflectance confocal microscopic-findings. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2014;28(7):833-845. doi:10.1111/jdv.12291

Larsson PA, Lidén S. Prevalence of skin diseases among adolescents 12--16 years of age. *Acta Derm Venereol*. 1980;60(5):415-423

Lasithiotakis K, Krüger-Krasagakis S, Manousaki A, Ioannidou D, Panagiotides I, Tosca A. The incidence of cutaneous melanoma on Crete, Greece. *Int J Dermatol*. 2006;45(4):397-401. doi:10.1111/j.1365-4632.2006.02492.x

Lazovich D, Vogel RI, Berwick M, Weinstock MA, Anderson KE, Warshaw EM. Indoor tanning and risk of melanoma: a case-control study in a highly exposed population. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2010;19(6):1557-1568. doi:10.1158/1055-9965.EPI-09-1249

Lee KJ, Janda M, Stark MS, Sturm RA, Soyer HP. On Naevi and Melanomas: Two Sides of the Same Coin?. *Front Med (Lausanne).* 2021;8:635316. Published 2021 Feb 19.
doi:10.3389/fmed.2021.635316

Leiter U, Keim U, Garbe C. Epidemiology of Skin Cancer: Update 2019. *Adv Exp Med Biol.* 2020;1268:123-139. doi:10.1007/978-3-030-46227-7_6

Lezcano C, Jungbluth AA, Nehal KS, Hollmann TJ, Busam KJ. PRAME Expression in Melanocytic Tumors. *Am J Surg Pathol.* 2018;42(11):1456-1465.
doi:10.1097/PAS.0000000000001134

Libon F, Arrese JE, Rorive A, Nikkels AF. Ipilimumab induces simultaneous regression of melanocytic naevi and melanoma metastases. *Clin Exp Dermatol.* 2013;38(3):276-279.
doi:10.1111/j.1365-2230.2012.04452.x

Lin X, Tang LY, Fu WW, Kang KF. Childhood vitiligo in China: clinical profiles and immunological findings in 620 cases. *Am J Clin Dermatol.* 2011;12(4):277-281.
doi:10.2165/11318020-000000000-00000

Lorentzen HF. Eruptive Halo Naevi: A Possible Indicator of Malignant Disease in a Case Series of Post-Adolescent Patients. *Acta Derm Venereol.* 2020;100(15):adv00228. Published 2020 Aug 17. doi:10.2340/00015555-3568

Ludzik J, Foltz EA, Gillespie J, Witkowski A. Sequential Dermoscopy and Reflectance Confocal Microscopy Paired With Pigmented Lesion Assay Gene Expression Profiling for In Vivo Monitoring of Multiple Halo Nevi on an Adult Patient. *Cureus.* 2023;15(11):e49465. Published 2023 Nov 26. doi:10.7759/cureus.49465

Lugović-Mihić L, Ćesić D, Vuković P, Novak Bilić G, Šitum M, Špoljar S. Melanoma Development: Current Knowledge on Melanoma Pathogenesis. *Acta Dermatovenereol Croat.* 2019;27(3):163-168.

Manneschi G, Caldarella A, Caini S, Checchi S, Intrieri T, Chiarugi A, et al. The Burden of Thin Melanomas in Tuscany, Italy, 1985–2017: Age- and Sex-Specific Temporal Trends in Incidence and Mortality. *Cancers (Basel).* 2024;16(3):536, <https://doi.org/10.3390/cancers16030536>.

Månsson-Brahme E, Johansson H, Larsson O, Rutqvist LE, Ringborg U. Trends in incidence of cutaneous malignant melanoma in a Swedish population 1976-1994. *Acta Oncol.* 2002;41(2):138-146. doi:10.1080/028418602753669508

Marks R. Epidemiology of melanoma. *Clin Exp Dermatol.* 2000;25(6):459-463. doi:10.1046/j.1365-2230.2000.00693.x

Melin A, Lundholm C, Malki N, Swahn ML, Sparen P, Bergqvist A. Endometriosis as a prognostic factor for cancer survival. *Int J Cancer*. 2011;129(4):948-955. doi:10.1002/ijc.25718

Mitchell MS, Nordlund JJ, Lerner AB. Comparison of cell-mediated immunity to melanoma cells in patients with vitiligo, halo nevi or melanoma. *J Invest Dermatol*. 1980;75(2):144-147. doi:10.1111/1523-1747.ep12522000

Miura K, Zens MS, Peart T, et al. Alcohol consumption and risk of melanoma among women: pooled analysis of eight case-control studies. *Arch Dermatol Res*. 2015;307(9):819-828. doi:10.1007/s00403-015-1591-x

Moretti S, Spallanzani A, Pinzi C, Prignano F, Fabbri P. Fibrosis in regressing melanoma versus nonfibrosis in halo nevus upon melanocyte disappearance: could it be related to a different cytokine microenvironment?. *J Cutan Pathol*. 2007;34(4):301-308. doi:10.1111/j.1600-0560.2006.00616.x

Musette P, Bachelez H, Flageul B, et al. Immune-mediated destruction of melanocytes in halo nevi is associated with the local expansion of a limited number of T cell clones. *J Immunol*. 1999;162(3):1789-1794

Mollet I, Ongenae K, Naeyaert JM. Origin, clinical presentation, and diagnosis of hypomelanotic skin disorders. *Dermatol Clin*. 2007;25(3):363-ix. doi:10.1016/j.det.2007.04.013

Mooney MA, Barr RJ, Buxton MG. Halo nevus or halo phenomenon? A study of 142 cases. *J Cutan Pathol*. 1995;22(4):342-348. doi:10.1111/j.1600-0560.1995.tb01417.x

Nakamura Y, Fujino T, Kagamu H, et al. Induction of Immune Reaction in Benign Melanocytic Nevi Without Halo During Nivolumab Therapy in a Patient With Melanoma. *JAMA Dermatol*. 2017;153(8):832-834. doi:10.1001/jamadermatol.2017.0615

National Cancer Institute, Melanoma of the Skin-Cancer Stat Facts [Internet], Available online: <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html> (accessed on 15 December 2024)

National Institutes of Health summary of the Consensus Development Conference on Sunlight, Ultraviolet Radiation, and the Skin. Bethesda, Maryland, May 8-10, 1989. Consensus Development Panel. *J Am Acad Dermatol*. 1991;24(4):608-612. doi:10.1016/s0190-9622(08)80159-4

Naveh HP, Rao UN, Butterfield LH. Melanoma-associated leukoderma - immunology in black and white?. *Pigment Cell Melanoma Res*. 2013;26(6):796-804. doi:10.1111/pcmr.12161

Nazzaro, G.; Rovaris, M. The men or women behind nevi: Richard Sutton. *JAMA Dermatol*. 2014, 150, 302

Nedelcu RI, Zurac SA, Brînzea A, et al. Morphological features of melanocytic tumors with depigmented halo: review of the literature and personal results. *Rom J Morphol Embryol*. 2015;56(2 Suppl):659-663.

Nedelcu R, Dobre A, Brinzea A, et al.: Current challenges in deciphering Sutton nevi-literature review and personal experience. *J Pers Med*. 2021, 11:904. 10.3390/jpm11090904

Nicolétis-Lombart I pembrolizumab: Nicolétis-Lombart I, Kervarrec T, Zaragoza J, Machet MC, Samimi M. Multiple "halo nevi" occurring during pembrolizumab treatment for metastatic melanoma. *Int J Dermatol*. 2019;58(6):739-741. doi:10.1111/ijd.14239

Nielsen PS, Riber-Hansen R, Steiniche T. Immunohistochemical double stains against Ki67/MART1 and HMB45/MITF: promising diagnostic tools in melanocytic lesions. *Am J Dermatopathol*. 2011;33(4):361-370. doi:10.1097/DAD.0b013e3182120173

Nielsen PS, Riber-Hansen R, Raundahl J, Steiniche T. Automated quantification of MART1-verified Ki67 indices by digital image analysis in melanocytic lesions. *Arch Pathol Lab Med*. 2012;136(6):627-634. doi:10.5858/arpa.2011-0360-OA

Nikolaou V, Stratigos AJ. Emerging trends in the epidemiology of melanoma. *Br J Dermatol*. 2014;170(1):11-19. doi:10.1111/bjd.12492

Nordlund JJ, Kirkwood JM, Forget BM, Milton G, Albert DM, Lerner AB. Vitiligo in patients with metastatic melanoma: a good prognostic sign. *J Am Acad Dermatol*. 1983;9(5):689-696. doi:10.1016/s0190-9622(83)70182-9

Nurla LA, Forsea AM. Melanoma epidemiology in Europe: what is new? *Italian Journal of Dermatology and Venereology*. 2024;159(2), 128–134, <https://doi.org/10.23736/S2784-8671.24.07811-3>

Ohsie SJ, Sarantopoulos GP, Cochran AJ, Binder SW. Immunohistochemical characteristics of melanoma. *J Cutan Pathol*. 2008;35(5):433-444. doi:10.1111/j.1600-0560.2007.00891.x

Oliveria SA, Saraiya M, Geller AC, Heneghan MK, Jorgensen C. Sun exposure and risk of melanoma. *Arch Dis Child*. 2006;91(2):131-138. doi:10.1136/adc.2005.086918

Olsen CM, Carroll HJ, Whiteman DC. Estimating the attributable fraction for melanoma: a meta-analysis of pigmentary characteristics and freckling. *Int J Cancer*. 2010a;127(10):2430-2445. doi:10.1002/ijc.25243

Olsen CM, Carroll HJ, Whiteman DC. Familial melanoma: a meta-analysis and estimates of attributable fraction. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2010b;19(1):65-73. doi:10.1158/1055-9965.EPI-09-0928

Olsen CM, Zens MS, Green AC, et al. Biologic markers of sun exposure and melanoma risk in women: pooled case-control analysis. *Int J Cancer*. 2011;129(3):713-723. doi:10.1002/ijc.25691

Park HS, Jin SA, Choi YD, Shin MH, Lee SE, Yun SJ. Foxp3(+) regulatory T cells are increased in the early stages of halo nevi: clinicopathological features of 30 halo nevi. *Dermatology*. 2012;225(2):172-178. doi:10.1159/000342757

Patel RV, Clark LN, Lebwohl M, Weinberg JM. Treatments for psoriasis and the risk of malignancy [published correction appears in *J Am Acad Dermatol*. 2009 Dec;61(6):1059]. *J Am Acad Dermatol*. 2009;60(6):1001-1017. doi:10.1016/j.jaad.2008.12.031

Patrizi A, Bentivogli M, Raone B, Dondi A, Tabanelli M, Neri I. Association of halo nevus/i and vitiligo in childhood: a retrospective observational study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2013;27(2):e148-e152. doi:10.1111/j.1468-3083.2012.04504.x

Pellegrini JR, Wagner RF Jr, Nathanson L. Halo nevi and melanoma. *Am Fam Physician*. 1984;30(2):157-159

Plauevent M, Greliak A, Pinard C, Duval-Modeste AB, Joly P. Simultaneous long-lasting regression of multiple nevi and melanoma metastases after ipilimumab therapy. *Melanoma Res*. 2019;29(3):311-312. doi:10.1097/CMR.0000000000000555

Plaza JA, Torres-Cabala C, Evans H, Diwan HA, Suster S, Prieto VG. Cutaneous metastases of malignant melanoma: a clinicopathologic study of 192 cases with emphasis on the morphologic spectrum. *Am J Dermatopathol*. 2010;32(2):129-136. doi:10.1097/DAD.0b013e3181b34a19

Quaglino P, Marengo F, Osella-Abate S, et al. Vitiligo is an independent favourable prognostic factor in stage III and IV metastatic melanoma patients: results from a single-institution hospital-based observational cohort study. *Ann Oncol*. 2010;21(2):409-414. doi:10.1093/annonc/mdp325

Raimondi S, Sera F, Gandini S, et al. MC1R variants, melanoma and red hair color phenotype: a meta-analysis. *Int J Cancer*. 2008;122(12):2753-2760. doi:10.1002/ijc.23396

Rebecca VW, Sondak VK, Smalley KS. A brief history of melanoma: from mummies to mutations. *Melanoma Res*. 2012;22(2):114-122. doi:10.1097/CMR.0b013e328351fa4d

Reichrath J, Reichrath S. Sunlight, vitamin D and malignant melanoma: an update. *Adv Exp Med Biol*. 2014;810:390-405. doi:10.1007/978-1-4939-0437-2_22

Rivers JK, MacLennan R, Kelly JW, et al. The eastern Australian childhood nevus study: prevalence of atypical nevi, congenital nevus-like nevi, and other pigmented lesions. *J Am Acad Dermatol*. 1995;32(6):957-963. doi:10.1016/0190-9622(95)91331-9

Rivers JK. Is there more than one road to melanoma?. *Lancet*. 2004;363(9410):728-730. doi:10.1016/S0140-6736(04)15649-3

Rongioletti F, Cecchi F, Rebora A. Halo phenomenon in melanocytic nevi (Sutton's nevi). Does the diameter matter?. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2011;25(10):1231-1232.

doi:10.1111/j.1468-3083.2010.03790.x

Roussaki-Schulze AV, Rammos C, Rallis E, et al. Increasing incidence of melanoma in central Greece: a retrospective epidemiological study. *Int J Tissue React*. 2005;27(4):173-179.

Ruby KN, Li Z, Yan S. Aberrant expression of HMB45 and negative PRAME expression in halo nevi. *J Cutan Pathol*. 2021;48(4):519-525. doi:10.1111/cup.13916

Ruhoy SM, Prieto VG, Eliason SL, Grichnik JM, Burchette JL Jr, Shea CR. Malignant melanoma with paradoxical maturation. *Am J Surg Pathol*. 2000;24(12):1600-1614.

doi:10.1097/00000478-200012000-00003

Sacchetto L, Zanetti R, Comber H, Bouchardy C, Brewster DH, Broganelli P, et al. Trends in incidence of thick, thin and in situ melanoma in Europe. *Eur J Cancer*. 2018;92:108–18,

<https://doi.org/10.1016/j.ejca.2017.12.024>

Sarici AM, Shah SU, Shields CL, Birdsong RH, Shields JA. Cutaneous Halo Nevi Following Plaque Radiotherapy for Uveal Melanoma. *Arch Ophthalmol*. 2011;129(11):1499–1501.

doi:10.1001/archophthalmol.2011.313

Schwager Z, Laird ME, Latkowski JA. Regression of pigmented lesions in a patient with metastatic melanoma treated with immunotherapy. *JAAD Case Rep.* 2018;4(5):421-423.

Published 2018 Apr 30. doi:10.1016/j.jdc.2017.10.019

Schwartz RJ, Vera K, Navarrete N, Lobos P. In vivo reflectance confocal microscopy of halo nevus. *J Cutan Med Surg.* 2013;17(1):33-38. doi:10.2310/7750.2012.12019

SEER Cancer Stat Facts: Melanoma of the Skin. National Cancer Institute. Bethesda, MD, <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html>

Sergentanis TN, Antoniadis AG, Gogas HJ, et al. Obesity and risk of malignant melanoma: a meta-analysis of cohort and case-control studies. *Eur J Cancer.* 2013;49(3):642-657.

doi:10.1016/j.ejca.2012.08.028

Somigliana E, Vigano' P, Parazzini F, Stoppelli S, Giambattista E, Vercellini P. Association between endometriosis and cancer: a comprehensive review and a critical analysis of clinical and epidemiological evidence. *Gynecol Oncol.* 2006;101(2):331-341.

doi:10.1016/j.ygyno.2005.11.033

Spanogle JP, Clarke CA, Aroner S, Swetter SM. Risk of second primary malignancies following cutaneous melanoma diagnosis: a population-based study. *J Am Acad Dermatol.*

2010;62(5):757-767. doi:10.1016/j.jaad.2009.07.039

Speeckaert R, van Geel N, Vermaelen KV, et al. Immune reactions in benign and malignant melanocytic lesions: lessons for immunotherapy. *Pigment Cell Melanoma Res.* 2011;24(2):334-344. doi:10.1111/j.1755-148X.2010.00799.x

Sreeraman Kumar R, Messina JL, Reed D, Navid F, Sondak VK. Pediatric Melanoma and Atypical Melanocytic Neoplasms. *Cancer Treat Res.* 2016;167:331-369. doi:10.1007/978-3-319-22539-5_15

Stang A, Pukkala E, Sankila R, Söderman B, Hakulinen T. Time trend analysis of the skin melanoma incidence of Finland from 1953 through 2003 including 16,414 cases. *Int J Cancer.* 2006;119(2):380-384. doi:10.1002/ijc.21836

Steffen, C.; Thomas, D. The man behind the eponyms: Richard L Sutton: Periadenitis mucosa necroticacrecurrens (Sutton's ulcer) and leukoderma acquisitumcentrifugum-Sutton's (halo) nevus. *Am. J. Dermatopathol.* 2003, 25, 349–354

Sun Q, Sun H, Cong L, Zheng Y, Wu N, Cong X. Effects of Exogenous Hormones and Reproductive Factors on Female Melanoma: A Meta-Analysis. *Clin Epidemiol.* 2020;12:1183-1203. Published 2020 Oct 29. doi:10.2147/CLEP.S273566

Sutton RL. An unusual variety of vitiligo (leukoderma acquisitum centrifugum). *J Cutan Dis,* 1916, 34:797–800

Tabassum A, Iqbal MS. Benign Nevi Mimicking Melanoma: A Diagnostic Dilemma. *Cureus*. 2024;16(11):e74821. Published 2024 Nov 30. doi:10.7759/cureus.74821

Tang X, Zhang H, Cui Y, et al. Postmenopausal exogenous hormone therapy and Melanoma risk in women: A systematic review and time-response meta-analysis. *Pharmacol Res*. 2020;160:105182. doi:10.1016/j.phrs.2020.105182

The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2020), International Agency for Research on Cancer 2020, Available at <https://gco.iarc.fr/today/>

Tsoutsos D, Papadopoulos S, Kehagias G, et al. Epidemiological trends in the diagnosis of melanoma in a Southern European population: analysis of a large database from a tertiary referral center. *Melanoma Res*. 2018;28(4):348-358. doi:10.1097/CMR.0000000000000456

Tucker MA, Goldstein AM. Melanoma etiology: where are we?. *Oncogene*. 2003;22(20):3042-3052. doi:10.1038/sj.onc.1206444

Uguen A, Talagas M, Costa S, et al. A p16-Ki-67-HMB45 immunohistochemistry scoring system as an ancillary diagnostic tool in the diagnosis of melanoma. *Diagn Pathol*. 2015;10:195. Published 2015 Oct 26. doi:10.1186/s13000-015-0431-9

van Geel N, Speeckaert R, Lambert J, et al. Halo naevi with associated vitiligo-like depigmentations: pathogenetic hypothesis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2012;26(6):755-761. doi:10.1111/j.1468-3083.2011.04160.x

Vural AT, Güleç AT. Halo phenomenon is not restricted to melanocytic lesions. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2022;88(5):656-657. doi:10.25259/IJDVL_505_20

Wandler A, Spaun E, Steiniche T, Nielsen PS. Automated quantification of Ki67/MART1 stains may prevent false-negative melanoma diagnoses. *J Cutan Pathol*. 2016;43(11):956-962. doi:10.1111/cup.12778

Wang K, Wang Z, Huang W. Resolution of vitiligo following excision of halo congenital melanocytic nevus: a rare case report. *Dermatol Ther*. 2016;29(3):145-147. doi:10.1111/dth.12326

Warner AB, McQuade JL. Modifiable Host Factors in Melanoma: Emerging Evidence for Obesity, Diet, Exercise, and the Microbiome. *Curr Oncol Rep*. 2019;21(8):72. Published 2019 Jul 1. doi:10.1007/s11912-019-0814-2

Weyant GW, Chung CG, Helm KF. Halo nevus: review of the literature and clinicopathologic findings. *Int J Dermatol*. 2015;54(10):e433-e435. doi:10.1111/ijd.12843

White WL, Hitchcock MG. Dying dogma: the pathological diagnosis of epidermotropic metastatic malignant melanoma. *Semin Diagn Pathol*. 1998;15(3):176-188.

Whiteman D, Green A. Melanoma and sunburn. *Cancer Causes Control*. 1994;5(6):564-572.
doi:10.1007/BF01831385

Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. *Cancer Causes Control*. 2001;12(1):69-82. doi:10.1023/a:1008980919928

Whiteman DC, Green AC, Olsen CM. The Growing Burden of Invasive Melanoma: Projections of Incidence Rates and Numbers of New Cases in Six Susceptible Populations through 2031. *J Invest Dermatol*. 2016;136(6):1161-1171. doi:10.1016/j.jid.2016.01.035

Yang GB, Barnholtz-Sloan JS, Chen Y, Bordeaux JS. Risk and survival of cutaneous melanoma diagnosed subsequent to a previous cancer. *Arch Dermatol*. 2011;147(12):1395-1402.
doi:10.1001/archdermatol.2011.1133

World Cancer Research Fund/ American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Diet, nutrition, physical activity and skin cancer. Part of «World Cancer Research Fund/ American Institute for Cancer Research. Diet Nutrition, Physical activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018», Available at dietandcancerreport.org

Zhou H, Wu LC, Chen MK, Liao QM, Mao RX, Han JD. Factors Associated with Development of Vitiligo in Patients with Halo Nevus. *Chin Med J (Engl)*. 2017;130(22):2703-2708.
doi:10.4103/0366-6999.218011